



西南科技大学

Southwest University of Science and Technology

专业学位硕士研究生学位论文

(电子信息硕士)

EMC 测量中电磁干扰抑制与电磁兼容性 评估方法研究

作者姓名 邓权

学 号 7220210256

导 师 蔡强明

专业（领域）名称 电子信息

答辩委员会成员 朱峰 郭锋 艾竞 刘涛

蒋文 谷立 李浩然

评 阅 人 韩宇南 张胜

2024 年 6 月

分类号：

学校代码：10619

UDC：

密级：

西南科技大学硕士学位论文

（工程硕士）

EMC 测量中电磁干扰抑制与电磁兼容性 评估方法研究

邓权

学科（专业）或领域名称：电子信息

指导教师姓名、职称：蔡强明 副教授

校外指导教师姓名、职称：郭天鹏 中级工程师

学生所属学院名称：信息工程学院

论文答辩日期：2024 年 5 月 25 日

A Thesis of Southwest University of Science and Technology for the
Degree of Master
(Master of Engineering)

Research on electromagnetic interference
suppression and electromagnetic compatibility
evaluation methods in EMC measurement

Candidate: Deng Quan

Supervisor: Cai Qiangming

June 2024

摘 要

随着电子技术的快速发展和工业化进程的加快,各种电子设备在生活以及工业领域中得到了广泛应用。这一现象导致了环境中电磁干扰信号的显著增加,从而使得电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, EMC)问题变得更加显著和紧迫。如果系统电磁兼容性处理不当,不但会破坏或降低自身设备乃至系统的工作性能,周围的其它设备也很容易受到电磁干扰。EMC 现场测试是获取工作设备性能的重要方法,然而测量环境中的干扰信号很容易使得获取的待测设备(Equipment Under Test, EUT)辐射信号产生误差甚至完全失真。因此,必须采取合理的方法在滤除干扰信号信号的同时完整的保留 EUT 信号。针对电磁兼容测试时的干扰信号问题,本文提出了一种改进型的噪声滤除算法,并通过算例进行了验证。对于复杂系统电磁兼容性评估问题,本文提出了基于 AHP-TOPSIS 的算法对某复杂系统 EMC 进行了分析。本文的研究内容主要分为以下几个部分:

首先,对现场测试和电磁兼容性评估相关理论进行了详细的阐述。分析了常见噪声滤除技术以及它们的适用范围,介绍了系统 EMC 评估的主要步骤和评估流程。为了克服传统 EMC 现场测试的缺点,基于阵列信号处理技术,并借鉴虚拟暗室概念,本文提出了一种通过波束成形技术消除环境噪声的算法。最后通过仿真验证了该算法的正确性。

其次,本文针对传统系统 EMC 评估方法的不足,提出了基于 AHP-TOPSIS 的评估方法。从算法原理出发,详尽阐述了该评估方法的推导过程,包括构建评估指标的层次结构、制定判断矩阵、计算权重向量、构建数据源矩阵以系统电磁兼容性评估等关键步骤。通过选取某一通信电台的 EMC 评估案例,验证了所提方法的有效性和准确性。

最后,以某复杂系统为评估对象,根据系统特点,构建出电磁兼容性评估指标体系。根据算法理论,详细地描述了系统指标数据的获取过程。在对复杂系统进行 EMC 评估的过程中会产生非常多的实验数据,数据的保存和修改对后续系统的整改优化有非常重要的作用。所以如何方便快速的管理、利用这些数据来对复杂系统进行电磁兼容评估就显得非常重要。本文基于 Matlab 中的 Appdesigner 设计了相应的评估软件,最后通过评估软件对某复杂系统的电磁兼容性进行了评估,评估结果得到 EMC 性能最佳的设计方案。

关键词: 电磁兼容; 波束形成; 现场测试; 噪声滤除; 评估指标体系; 评估软件

论文类型: 应用研究

ABSTRACT

With the rapid development of electronic technology and the acceleration of industrialization, various electronic devices have been widely used in daily life and industrial fields. This phenomenon leads to a significant increase in electromagnetic interference signals in the environment, making electromagnetic compatibility (EMC) issues more significant and urgent. If the electromagnetic compatibility of the system is not handled properly, not only will it damage or reduce the working performance of its own equipment and even the system, but also other surrounding devices are also easily affected by electromagnetic interference. EMC on-site testing is an important method for obtaining the performance of work equipment. However, interference signals in the measurement environment can easily cause errors or even complete distortion in the radiation signals obtained from the Equipment Under Test (EUT). Therefore, it is necessary to adopt reasonable methods to filter out interference signals while retaining the complete EUT signal. This thesis proposes an improved noise filtering algorithm to address the issue of interference signals during electromagnetic compatibility testing, and verifies it through numerical examples. For the evaluation of electromagnetic compatibility in complex systems, this thesis proposes an algorithm based on AHP-TOPSIS to analyze the EMC of a certain complex system. The research content of this article is mainly divided into the following parts:

Firstly, a detailed explanation was provided on the relevant theories of on-site testing and electromagnetic compatibility assessment. Analyzed common noise filtering techniques and their applicability, introduced the main steps and evaluation process of system EMC evaluation. In order to overcome the shortcomings of traditional EMC on-site testing, based on array signal processing technology and drawing on the concept of virtual darkroom, this thesis proposes an algorithm to eliminate environmental noise through beamforming technology. Finally, the correctness of the algorithm was verified through simulation.

Secondly, this thesis proposes an evaluation method based on AHP-TOPSIS to address the shortcomings of traditional system EMC evaluation methods. Starting from the algorithm principle, the derivation process of this evaluation method is elaborated in detail, including key steps such as constructing the hierarchical structure of evaluation indicators, formulating judgment matrices, calculating weight vectors, and constructing data source matrices for system electromagnetic compatibility evaluation. The effectiveness and accuracy of the proposed method were verified by selecting an EMC evaluation case of a communication radio

station.

Finally, based on the characteristics of a complex system, an electromagnetic compatibility evaluation index system is constructed. According to algorithm theory, the process of obtaining system indicator data is described in detail. In the process of EMC evaluation of complex systems, a large amount of experimental data is generated, and the storage and modification of the data play a very important role in the subsequent improvement and optimization of the system. Therefore, it is very important to conveniently and quickly manage and utilize this data to evaluate electromagnetic compatibility of complex systems. This article designs corresponding evaluation software based on Appdesigner in Matlab, and finally evaluates the electromagnetic compatibility of a complex system through the evaluation software. The evaluation results obtain the design scheme with the best EMC performance.

KEYWORDS: Electromagnetic compatibility; Beamforming; On site testing; Noise filtering; Evaluation indicator system; Evaluation software

TYPE OF THESIS: Application Research

目 录

1 绪论.....	1
1.1 本文研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 EMC 测量研究现状.....	2
1.2.2 EMC 评估研究现状.....	4
1.3 本文的工作内容与章节安排.....	5
2 干扰信号滤除与系统电磁兼容性评估理论.....	7
2.1 现场电磁兼容测试的重要性.....	7
2.1.1 现场辐射发射测试的难点分析.....	7
2.1.2 现场辐射测试重点技术分析.....	8
2.2 噪声滤除技术.....	10
2.2.1 奇异值分解去噪法.....	10
2.2.2 分时测量技术.....	11
2.2.3 虚拟暗室技术.....	12
2.3 系统 EMC 评估理论.....	14
2.4 本章小结.....	15
3 基于 MUSIC-LCMV 算法的噪声去除技术.....	16
3.1 引言.....	16
3.2 阵列信号模型分析.....	16
3.2.1 窄带模型.....	16
3.2.2 宽带模型.....	18
3.3 MUSIC-LCMV 算法.....	18
3.3.1 MUSIC 算法.....	18
3.3.2 LCMV 算法.....	20
3.4 前后向空间平滑技术的 MUSIC-LCMV 算法.....	22
3.5 仿真验证分析.....	24
3.5.1 窄带信号分析.....	24
3.5.2 宽带信号分析.....	29
3.6 本章小结.....	31
4 系统电磁兼容性评估方法研究.....	32
4.1 引言.....	32
4.2 典型评估方法分析.....	32
4.2.1 理想点排序法.....	32
4.2.2 层次分析法.....	33

4.2.3 模糊综合评估法.....	33
4.3 基于 AHP-TOPSIS 算法的系统电磁兼容性评估流程.....	35
4.3.1 构建系统评估指标体系.....	35
4.3.2 根据指标层次体系构建判断矩阵.....	35
4.3.3 求解权重向量.....	36
4.3.4 构造数据源矩阵.....	37
4.3.5 系统电磁兼容性评估.....	39
4.4 算例分析.....	40
4.5 本章小结.....	43
5 某复杂系统的电磁兼容性评估	44
5.1 引言.....	44
5.2 构建系统 EMC 评估指标体系.....	44
5.3 获取系统电磁兼容性指标数据	46
5.3.1 整流器性能指标.....	46
5.3.2 变流器性能指标.....	47
5.3.3 储能电机性能指标.....	49
5.3.4 控制机箱性能指标.....	50
5.3.5 储能变流器性能指标.....	50
5.4 基于 AHP-TOPSIS 的系统性评估方法.....	52
5.5 某复杂系统评估软件设计	55
5.5.1 软件功能.....	55
5.5.2 总体设计思路.....	56
5.5.3 软件界面.....	57
5.6 本章小结.....	61
6 总结与展望.....	62
6.1 本文研究工作总结.....	62
6.2 存在的问题与展望.....	63
参考文献.....	64

1 绪论

1.1 本文研究背景及意义

随着科技的快速进步和生产力的显著提高，电子通信工具逐渐成为公众关注的焦点，大众对这类设备的需求呈现出持续增长的趋势。智能手机、个人电脑以及机动车辆等电子设备逐渐成为家庭常见的消费品，它们在极大地便利人们日常生活的同时，也导致了电磁噪声的显著增加。这不仅对设备的正常性能构成潜在威胁，也引起了大众对电磁兼容性问题的关注。

EMC 评估是掌握系统或设备电磁兼容水平的重要手段。在进行电磁评估之前首先需要获取电磁兼容指标数据。电磁兼容测量是获取系统电磁兼容指标数据的重要手段之一，同时也存在很多问题。现场测量时环境中的噪声是影响测试结果准确度的重要因素，现场环境中可能存在多种电磁干扰源，如开关电源、无线通信设备、电机和其他电子设备。这些干扰源产生的电磁噪声可能会影响测量设备的性能，导致测量结果出现偏差。

因此，在现场测量时如何有效的去除环境中的干扰信号并且有效地保留测试设备的辐射信号是非常重要的。在辐射源定位时可以使用多重信号分类（Multiple Signal Classification, MUSIC），它能够快速并准确地检测到环境中辐射信号的发射方向，为滤除辐射干扰信号奠定基础。滤除干扰信号时可以采用线性约束最小方差（Linearly Constrained Minimum Variance, LCMV）方法，该算法通过对信号的加权实现对信号的滤波，提高信号质量。因此，两者结合不仅能滤除环境中的干扰信号并且能够保留设备的辐射信号。

在复杂系统的生产和使用过程中，EMC 评估扮演着至关重要的角色，具体体现在以下几个方面：

（1）系统集成。复杂电子系统通常由多个模块组成，每个模块都可能产生电磁辐射或受到电磁干扰。通过 EMC 评估，可以确保各个子系统在集成后能够协同工作而不会相互干扰，保证整个系统能够平稳可靠的运行。

（2）信号完整性。在复杂系统中，信号传输的完整性对系统的性能至关重要。EMC 评估可以帮助优化信号线路设计、减少信号串扰和干扰，确保信号传输的稳定性和可靠性。

（3）系统安全。复杂系统通常涉及多种功能和模块，如果系统中存在电磁兼容性问题，可能会导致系统故障或甚至安全隐患。通过 EMC 评估，可以很快的发现系统中的电磁问题，确保系统的安全性。

（4）产品可靠性。复杂系统中各个部件之间的相互作用可能会导致电磁干扰问题，影响系统的稳定性和运行效率。通过 EMC 评估，可以提高系统的抗干扰能力，减少系

统故障率，降低维护成本。

(5) 在复杂系统中，如果出现故障或问题，EMC 评估可以帮助快速定位问题的根源，进行有效的故障排除和维护，减少系统维护时间和成本。

因此，本文根据目前在 EMC 测量中干扰信号的滤除和电磁兼容性评估所面临的实际问题，重点研究了 MUSIC-LCMV 算法的噪声去除技术以及系统 EMC 评估算法，并给出了相应的算例进行验证。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 EMC 测量研究现状

由于电磁屏蔽室造价昂贵，无法容纳大型电子设备和正常工作空间比较广的设备^[1]。此外，现场测量可以评估产品在真实工作环境中的 EMC 性能，所以研究现场测试方法非常重要。在进行 EMC 现场测试的时候不仅会包含待测试的设备辐射信号，还包含环境中其他设备发出的干扰信号^[2-4]。为了准确地获取待测设备（EUT）的辐射特性首先需要消除环境干扰信号的影响。分时测量法是一种应用广泛的测量方法，该方法操作简单，运行效率高，能够快速的获取数据结果。但此方法要求环境噪声稳定性要求非常高，因此还存在许多需要改进的地方。



图 1-1 天线暗室测量

上世纪 90 年代，Shinozuden^[5]提出了在城市环境中分离背景噪声并测量目标设备辐射信号的创新方法。然而，此技术依赖于频率扫描，面对宽频带和高精度的测量需求时，会导致测量过程耗时且成本增加，从而提高了实施难度。针对上述困难，文献^[6]中作者首次引入了虚拟暗室技术，该技术利用了两个时间频率同步的接收机通道，同步捕获背景噪声与目标设备的辐射信号。通过双通道信号的差分处理，模拟出一个无噪声干扰的实验环境。基于这项技术，开发了名为 CASSPER 的自适应算法驱动的虚拟暗室测试系统。这种算法通过在时间和频率维度上对接收信号进行精确处理，以提取更精确的设备信号。该系统采用时域测量方法来捕获信号波形，并通过波形变换技术（例

如傅里叶变换)分析信号的频率特性,同时显著减少了测量所需的时间,提高了效率^[7]。2004年,Russer^[8]等教授提出了一种先进的超宽带时域电磁干扰(TDEMI)测量系统,在30MHz~1000MHz范围内使用数字信号处理对频谱进行估计和检测,与传统的EMI接收机相比,测量时间减少了10倍。该方法的优点是提高了电磁干扰测量的精度,缺点是只能处理准峰值信号。随后,Frech教授^[9]通过采用一种改进的数字信号处理技术在露天环境下进行测量研究,最终得到的接收数据效果未达到预期效果。如图1-2所示,Thorsten等^[10]人针对复杂系统的现场测试开发了一套软硬件相结合的测试系统,并取得了良好的效果。

2018年为解决传统测量方法难以区分车辆EMI和背景噪声干扰的问题,Marc Pous等人^[11]研究了应用于铁路排放的全时域EMI测量系统,该系统可以增加有效测量时间,减少环境噪声变化,同时使用多个天线,并可以丢弃不应评估的瞬态干扰。由于地面车辆中嵌入式计算器的复杂性日益增加,这使得它们在电磁兼容性的资格认证变得越来越复杂。辐射抗扰度规则测试的测试设施和认证人员的成本很高。为解决这个问题,Sonia Bendhia等人^[12]在2022年提出了一种从近场扫描抗扰度测量中预测远场辐射抗扰度的研究方法,并取得了较好的效果。

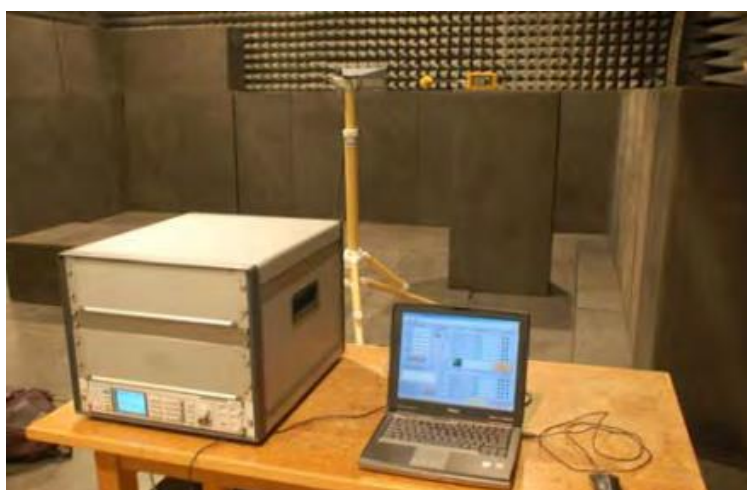


图 1-2 EMC 现场测量

近年来国内对电磁兼容测试方法的研究发展很快,针对功率器件的高速开关动作及电动汽车众多线缆排列带来的电磁兼容问题,文献^[13]中作者提出了基于双线性阻抗稳定网络的噪声源阻抗测量方法。文献^[14]利用近场探头搭建EMC测试系统,利用上位机软件来控制硬件平台,从而实现了成本简单使用高效的测试方法。为了解决现场测量时周围环境中的电磁干扰问题,文献^[15]基于动态频率规整算法结合模拟系统的测试数据,制定了一套电磁环境实时监测方案。虚拟暗室技术研究方面,文献^[16]中作者根据传统测试系统存在的缺点,提出了谱估计的改进测试系统结构模型,使得EMI虚拟测试系统能够适用于噪声更加复杂的测试环境。

针对电磁兼容中存在的环境噪声问题,文献^[17]中作者根据小波消噪、传统差分法、虚拟暗室系统等方法的适用范围,提出了改进的差分法并对环境噪声的效果进行了验

证。可见，通过虚拟暗室技术结合环境噪声剔除方法可以很好的解决现场测量时所面临的噪声问题。因此，在电磁兼容现场测试时，准确并快速的去除环境噪声的同时完整的保留待测设备的辐射信息是目前研究的重点领域。

1.2.2 EMC 评估研究现状

1970 年左右，对于大型电子系统的电磁兼容和管理问题，Herbert^[18]在论文中首先提出了“电磁兼容性分数”的概念，证明了 EMC 评分系统是一个有用的程序，能够被用于评估和管理 EMC 项目的各项功能和工程工作。随着数学建模理论和计算机技术的快速发展，美国等西方国家研制出了大量程序软件来分析和预测系统电磁兼容性能。电磁兼容分析程序（IEMCAP）是美国空军用于评估电子设备在电磁环境中的兼容性的软件工具，首先对待评估设备以及电磁场源进行建模，IEMCAP 会根据设备模型和场源模型进行场分析，接下来，IEMCAP 会对设备进行敏感度分析，最后，IEMCAP 会生成分析结果报告。此外还有电磁工程环境分析软件（EMENG）、干扰预处理软件（IPP）、电磁兼容预测程序（EMCP）等软件，这些软件目前仍在电磁兼容领域发挥重要的应用价值。

国外对于系统 EMC 评估方法的研究也取得了很大的成果。2015 年 Alastair^[19]提出了基于贝叶斯网络复杂系统的电磁弹性风险评估方法，该方法允许将技术和非技术方面结合起来，以评估可能导致系统级风险的问题和可能性。Kharrat 等人将 MBSE SAMOS 方法与拓扑分析相结合，以定性和定量地评估 EMC 风险。拓扑分析技术能够自动识别电气及电子元件在电气模式下的潜在电磁干扰问题，然后根据组件的 EMC 要求及其 3D 位置，利用 Modelica 等模型定量评估已识别 EM 耦合的 EMC 风险。除此之外，国外对医疗器械、探测器系统等 EMC 评估也取得了较好的效果^[20-22]。

21 世纪初，苏东林院士^[23]提出用可靠性理论结合专家打分的方式，为大型电子设备的 EMC 性能分析提供了数据支撑。国内在电磁兼容性研究方面最初主要集中在单一指标或设备级别的评估上，通过例如天线发射接收系统、通信模块系统等评估，对于大型电子系统整体性的 EMC 评估研究成果较少^[24-29]。

近年来，国内对于系统或者设备的电磁兼容性评估发展很快。在通信领域，为满足各类复杂、多层次的评估需求^[30-32]，文献^[33]基于模糊综合评估方法，通过对车载系统设备建立指标评估体系，提出了适用于设备级的综合评估方法；为了解决电磁干扰对车辆通信效能降级的问题，文献^[34]从 EMC 三要素出发，在层次分析法的基础上增加图形演绎法，建立了车载通信设备的量化评估模型，从定性和定量综合对系统设备通信效能进行计算评估，评估结果与实际结果较为符合。除了分析通信效能外，文献^[35]还对系统电磁干扰余量评估方法进行了改进，该方法可以计算多个干扰源的干扰功率进行求和，模拟真实的电磁环境，提高结果的正确性。

在舰船领域，文献^[36]提出了一种辅助电磁兼容指标决策的统计方法，通过对工程中积累的测试数据进行分析，预测电磁干扰发生的概率，为总体的电磁兼容设计和控

制提供技术支持；评估方法方面，文献^[37]中作者基于结合现代船舶的载荷特点，研究并建立了系统电磁兼容性评估指标体系，采用改进后的层次分析法对传播的电磁兼容性进行计算和验证，全方面分析了系统的电磁性能；文献^[38]中作者提出了一种改进的多级加权加和法，该方法采用标准偏差称重计量分配权重，避免了因缺乏统一的外部标准而产生的主观影响。

在航空领域，2017 年，耿一方^[39]将 TOPSIS 法（理想点排序法）和变权理论结合提出了系统级 EMC 评估方法，最终筛选出 EMC 性能较好的设计方案。文献^[40]中通过研究分析低轨卫星星座系统的干扰性，基于空间概率统计的干扰算法，建立了评估计算精度和复杂度的数学模型。仿真结果表明通过干扰规避算法，能够有效地促进卫星通信系统与星座系统的频率共存。对于射电望远镜台址内干扰余量评估问题，文献^[41]通过分析设备的电磁干扰情况构建评估指标体系，提出了使用熵权法修正指标权重的方法，最后结合 TOPSIS 法计算得到了最佳的设计方案，并且给出了分层级薄弱环节电磁干扰的抑制思路。除此之外，对于电子系统电磁兼容故障的快速定位和有效诊断问题，文献^[42]基于 PNN 神经网络算法，充分利用专家先验结论和测试数据对系统进行 EMC 故障的快速分析，最终取得了较好的评估结果。

综上所述，电磁兼容性评估是保证系统正常工作运行的重要方法，目前已提出正对大型系统的评估方法各有优缺点，为满足日趋复杂的电磁环境对系统设备带来的影响，各种评估方法需要针对性的进行改进，提高适用范围。因此，研究系统性电磁兼容评估方法具有重要的应用价值。

1.3 本文的工作内容与章节安排

电磁兼容性评估在系统的设计和使用中具有重要的工程价值。本文首先根据系统电磁兼容现场测试面临噪声干扰问题，本文提出了一种名为“MUSIC-LCMV”的背景噪声抑制方法，该算法在保留辐射信号的同时还可以滤除其余干扰信号，保证测量辐射信号数据的准确性。只有准确的指标数据才能用于系统电磁兼容性评估，随后介绍了基于 AHP-TOPSIS 算法的系统电磁兼容性评估方法。最后，本文以某复杂电子系统为案例，本研究详细描述了系统评估指标体系的构建过程，并通过对评估结果的计算分析，证实了所提出评估方法的逻辑合理性和实际应用的有效性，同时基于评估方法设计了相应的 EMC 评估软件，能够更加方便的管理实验数据。

本文的具体结构安排如下：

第一章：绪论。首先介绍了系统电磁兼容性评估的重要性，随着电子设备面临的日趋复杂的电磁环境，为保证系统在设计和工作时满足需求，对系统进行针对性评估是非常有必要的。随后介绍了 EMC 现场测量和评估方法的发展历史和研究现状，最后对本文的主要工作进行总结说明。

第二章：EMC 测量中干扰信号滤除与电磁兼容性理论基础。详细地阐述了现场 EMC 测试的重要性和目前遇到的实际难点，环境中的干扰信号对测试结果的造成很大

影响。随后分析了常见的噪声滤除技术并分析了它们的适用情况，最后简要的阐述了系统 EMC 评估的思路和评估步骤。

第三章：基于 MUSIC-LCMV 算法的噪声去除技术。从阵列信号的模型分析出发，详细的推导了“MUSIC”和“LCMV”算法的数学原理并指出了传统去噪算法在处理相干信号时面临的困难。因此，本文在 MUSIC-LCMV 算法的基础上引入了空间平滑技术。最后，利用 Matlab 软件，对优化后的算法进行了验证分析。结果显示，新算法能够有效地在消除干扰信号的同时，保持辐射信号的完整性。

第四章：系统电磁兼容性评估方法研究。详细分析了几种常见的系统 EMC 评估方法，并指出了它们的优势和存在的限制。针对传统评估方法的不足，本文提出了基于 AHP-TOPSIS 的系统电磁兼容性评估框架，包括创建评估指标的层次结构、构建判断矩阵、计算权重向量、建立数据源矩阵以及进行系统电磁兼容性评估的关键环节。最后，通过一个通信电台的 EMC 评估案例，验证了所提方法的有效性和优越性。

第五章：系统电磁兼容性评估。以某复杂系统为例，建立了完整的评估模型，主要采用设备仿真的方法获取系统指标数据。根据 AHP-TOPSIS 算法评估流程，分析了系统的薄弱环节，提出了诊断建议或者优化方案。最后，为了简化和加速电磁兼容性评估过程，基于 Matlab 开发完成了系统电磁兼容性评估软件并介绍操作流程。

第六章：总结与展望。对全文所研究电磁干扰抑制方法以及系统 EMC 评估方法进行总结，最后对研究内容和算法后续的优化提出展望。

2 干扰信号滤除与系统电磁兼容性评估理论

2.1 现场电磁兼容测试的重要性

微波暗室通过提供一个可控的测试环境，通过降低或排除外部电磁干扰的影响，实现了测试结果的更高精确度和一致性。由于控制了测试环境，暗室测量可以提供误差更小、数据更准确的测试结果，这对于满足严格的国际标准和法规要求至关重要。然而暗室的空间通常来说相对有限，对于一些大型设备或者无法移动的电子设备，很难满足测试的要求。除此之外，暗室测量高昂的测试费用也需要巨大的经济负担。现场测量的重要性体现在以下几个方面：

（1）真实环境反映。现场 EMC 测量能够在实际使用环境中进行，更能反映设备在真实条件下的电磁兼容性能。这意味着测量结果能够更准确地预测设备在实际应用中的表现。

（2）环境变量的影响。现场测量可以考虑到实际环境中的各种变量，如温度、湿度、地形等，这些因素都可能影响电磁波的传播和设备的 EMC 性能。

（3）移动性和灵活性。现场 EMC 测量设备通常更加便携，可以在不同的地点进行测试，这为那些需要在多个地点进行 EMC 测试的项目提供了便利。

（4）成本效益。对于某些类型的测试，现场测量可能比建造和维护一个暗室更经济，尤其是在测试周期较短或者测试需求不频繁的情况下。

因此，现场电磁兼容测试是解决电磁兼容问题的重要途径和有效方法。现场电磁兼容测试是确保电子设备和系统在实际运行环境中能够有效、可靠地工作的关键环节。

2.1.1 现场辐射发射测试的难点分析

首先是环境中干扰信号的影响。在进行电磁兼容性（EMC）测试时，背景噪声的存在对测试结果的准确性构成了显著挑战。日常生活中，广播电台、电视台、移动通信和卫星通信等设施虽然为人们提供了便利，但它们在运行过程中产生的电磁信号也构成了背景噪声，对 EMC 测试产生了不利影响。特别是在城市区域，这些设施发射的信号强度可能远远超过 EMC 标准的极限值，达到 30dB 至 40dB 的幅度。

在这种高背景噪声的环境中，使用传统的 EMI 接收机对 EUT 进行辐射发射测试，可能会遇到 EUT 的信号被背景噪声所掩盖的情况。这种信号淹没现象可能导致多种负面后果，例如错误地将环境电平判断为 EUT 的发射信号，从而延长了测试时间，并增加了测量结果的误差。因此，EUT 的真实电磁发射特性可能无法得到准确的测量和评估。

为了克服这些挑战，需要采用更为先进的测试技术和方法，以确保在复杂电磁环境中仍能获得准确的 EMC 测试结果。这可能包括使用具有更高灵敏度和选择性的接收设备，以及开发有效的信号处理算法来区分 EUT 的信号和背景噪声。此外，可能还需要对测试环境进行适当的调整，减少环境信号带来的干扰，从而提高测试的准确性和可靠性。图 2-1 展示了常见的噪声频谱分布：

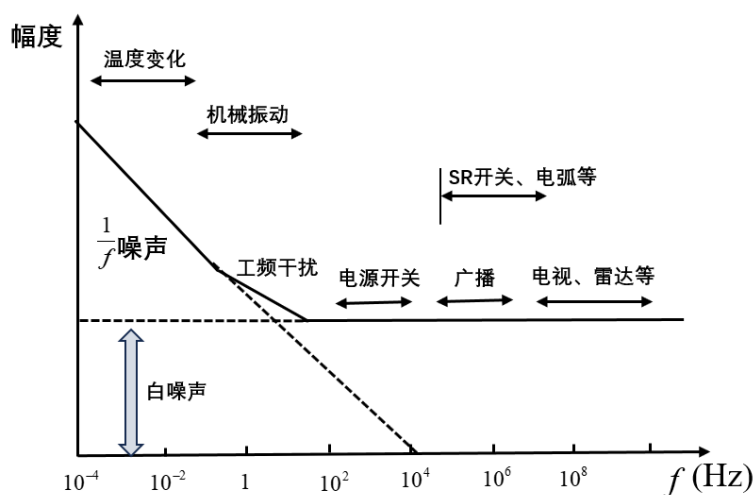


图 2-1 常见的噪声频谱分布

然后是测试场地和测试设备的限制，现场测试可能受到空间限制，特别是在城市环境中，难以找到足够大的开阔区域来满足测试距离的要求，如 30 米或 100 米的规定测试距离。为保证测试设备能够应对不同的测试环境和条件，相关的测试设备必须具有良好的便携性和适应性。

最后是如何保证现场测试数据的准确性。由于现场条件的不可预测性和多变性，确保测试结果的准确性和复现性是一个挑战。这要求测试人员具备高度的专业技能和经验。此外，现场测试产生的数据可能需要复杂的分析和解释，特别是在背景噪声水平较高的情况下，区分设备的真实电磁发射特性和环境噪声可能较为困难。

2.1.2 现场辐射测试重点技术分析

通过现场辐射发射测试的难点分析可知，环境中的噪声干扰是影响测量系统的主要原因之一。因此，首先需要考虑噪声去除方法，分时测量法是国内外广泛适用的测量方法，为了解决分时测量法受分辨率、时间同步等的要求，虚拟暗室测量技术应运而生，解决了部分现场测量的困难，给后续测量技术的改进提供了重要的参考价值。传统的测量技术主要提供信号的频率域和幅度特征，但在辨别和消除背景噪声方面存在局限。相对而言，虚拟暗室系统通过消除环境噪声的影响，能够揭示设备本身产生的信号特性。这种方法的优势在于能够提供更为纯净的信号数据，从而更准确地评估设备在

电磁兼容性（EMC）方面的表现。自适应滤波是虚拟暗室测量的关键步骤，常见的滤波算法有房舍投影算法（APA）、变换域最小二乘法（RLS）、递归最小二乘法（RLS）等等。

图 2-2 为自适应滤波原理的工作过程：

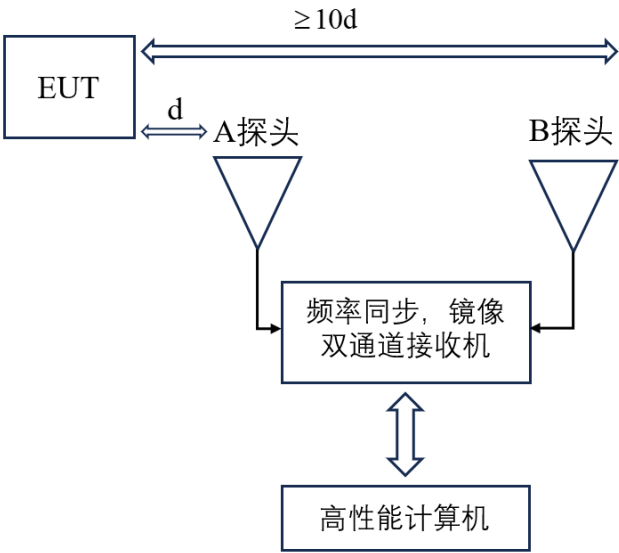


图 2-2 自适应滤波原理图

其次是天线接收系统。EMC 测试的主要频段为 9kHz~1GHz，为适应即将进行的 EMC 测量频谱范围，需要设计不同频段的的天线以满足实际需求。天线系统负责捕获测试频率范围内的电磁场，这些电磁场可能来源于被测设备的辐射发射或环境中的背景噪声。并且能够将空间中的电磁波转换为电信号，并通过同轴电缆将这些信号传输到接收机或分析仪，以便进行进一步的测量和分析^[43]。常见的天线系统结构图如图所示：

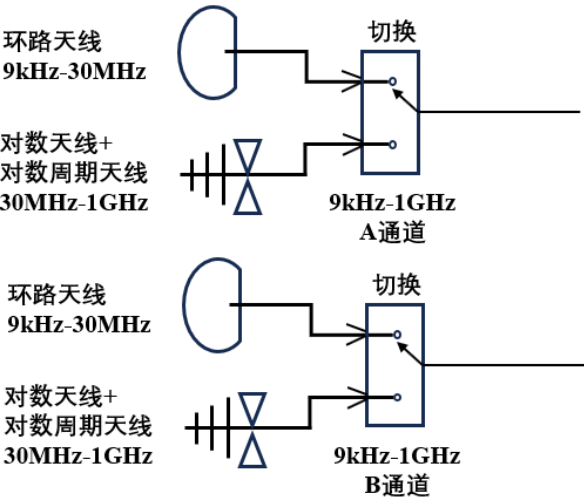


图 2-3 天线测量系统

最后是 EMI 接收机技术^[44-45]。在电磁兼容性（EMC）的评估过程中，EMI 接收技术扮演着核心角色，其主要目的是利用特定的接收装置来监测、解析及定量电子设备

运行时可能引发的非计划内的电磁辐射，这种方法可以有效地确保其电子设备不受其它信号的干扰。在通过 EMI 接收技术，可以有效地识别和量化潜在的干扰源，从而在设计和测试阶段采取相应的措施，以提高电子系统的整体性能和可靠性。双通道接收机是一种利用两个独立的接收通道来同时处理两个不同频率或信号的设备。其工作原理基于信号处理的概念，通过分离和同时处理多个信号来提高接收机的性能和灵活性。系统的组成如下：

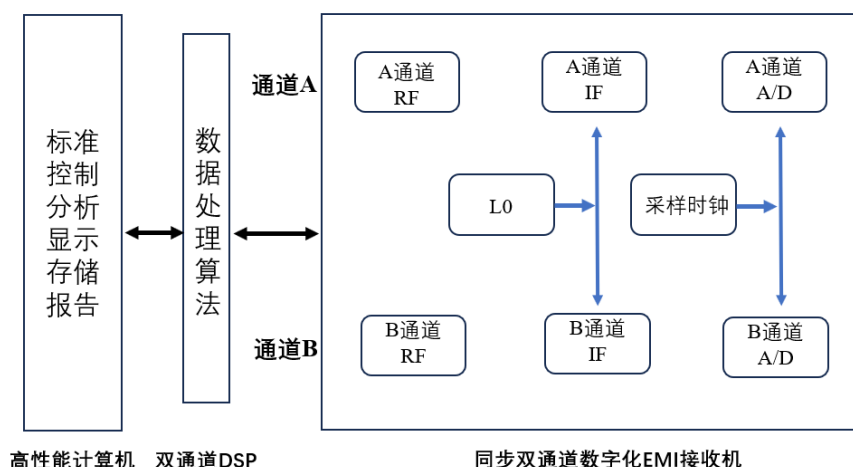


图 2-4 双通道接收机原理图

2.2 噪声滤除技术

2.2.1 奇异值分解去噪法

奇异值分解（SVD）一种在线性代数领域广泛应用的关键矩阵分解技术。在去噪问题中，SVD 可以用于降低噪声对数据的影响，从而提取出数据中的主要特征。SVD 将矩阵分解为以下三个矩阵的乘积：

$$S = J \Sigma K^T \quad (2-1)$$

其中，矩阵 J 和 K 均为正交矩阵，矩阵 Σ 则是一个以奇异值按降序排列的对角阵。奇异值按照从小到大排序为： $\sigma_1 \leq \sigma_2 \leq \sigma_3 \cdots \leq \sigma_d$ 。在去噪问题中，可以利用 SVD 进行降噪处理的步骤如下：

（1）对待处理的数据矩阵进行 SVD 分解，得到 U 、 V 和 Σ 。图 2-5 可以非常直观的看出矩阵的分解过程：

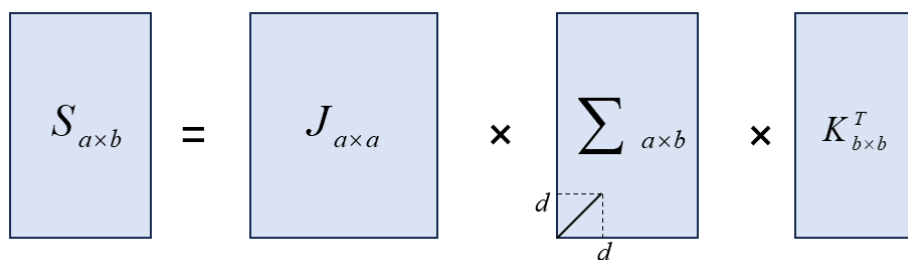


图 2-5 SVD 分解过程

(2) 根据噪声水平和数据特点, 选择一个合适的截断奇异值的阈值。

(3) 对奇异值矩阵 Σ 进行处理, 大于阈值的奇异值保留, 其余的奇异值置零处理, 以减少噪声的影响。

(4) 通过乘积运算重构出去噪后的矩阵。通过去除矩阵 S 中的零奇异值, 可以得到奇异值分解的简化表达式:

$$S = \sum_{i=1}^d \sigma_i u_i v_i^T \quad (2-2)$$

因此, 通 SVD 分解理论, 对于任意的信号矩阵 $S(n) = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ ($n=1, 2, 3, \dots, N$) 可以将其构造为 Hankel 矩阵:

$$H = \begin{Bmatrix} s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & \cdots & s_{n+1} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ s_{N-n+1} & s_{N-n+2} & \cdots & s_N \end{Bmatrix} \quad (2-3)$$

根据需要, 可以进一步的对重构后的矩阵进行后续处理, 如滤波、差值等, 通过奇异值分解去噪, 可以有效地降低噪声对数据的影响。

2.2.2 分时测量技术

分时测量法是使用最广泛的测量方法之一, 分时测量法的优点是测量易于操作、效率高且成本较低。其基本原理涉及在受测设备的不同工作状态下进行测量, 并通过计算两种状态下的测量结果差异来获取所需的数据。使用 EMI 接收机在 t_1 时刻关闭设备, 测得信号功率谱为 S_{t1} , 此时的信号功率谱即为背景噪声功率谱 $P_{n(t1)}$ 。信号功率谱 S_{t2} 在 t_2 时刻测得。此时的功率谱由背景噪声功率谱 $P_{n(t2)}$ 和 EUT 信号功率谱 $P_{EUT(t2)}$ 组成, 即:

$$S_{t2} = P_{n(t2)} + P_{EUT(t2)} \quad (2-4)$$

$$P_{n(t1)} \approx P_{n(t2)} \quad (2-5)$$

两次测量结果相减即可计算得到 EUT 辐射信号的功率谱 P_{EUT} ：

$$\begin{aligned} P_{EUT} &= S_{t2} - S_{t1} \\ &= P_{n(t2)} + P_{EUT(t2)} - P_n(t1) \\ &= P_{EUT(t2)} \end{aligned} \quad (2-6)$$

很明显，使用分时测量法需要保证两次测量的时候背景噪声几乎是保持不便的，然而在实际的测试中，背景噪声很难一直保持稳定不便。因此这使得它不适用于需要实时或连续监测的动态目标。

2.2.3 虚拟暗室技术

针对分时测量技术在电磁兼容性（EMC）测试中存在的挑战^[46-48]，例如环境电磁噪声的干扰以及对时间同步性的严格要求，虚拟暗室技术被提出作为一种创新的解决方案。该技术采用双通道并行测量策略，旨在提升测试结果的精确度与工作效率。通过同时捕获电磁信号和背景噪声，虚拟暗室技术能够有效地区分并抑制噪声，确保对被测设备（EUT）电磁辐射特性的准确评估。此外，该技术的实施减少了对时间同步的依赖，简化了测试流程，从而在复杂的电磁环境中实现了更为高效的 EMC 性能评估。

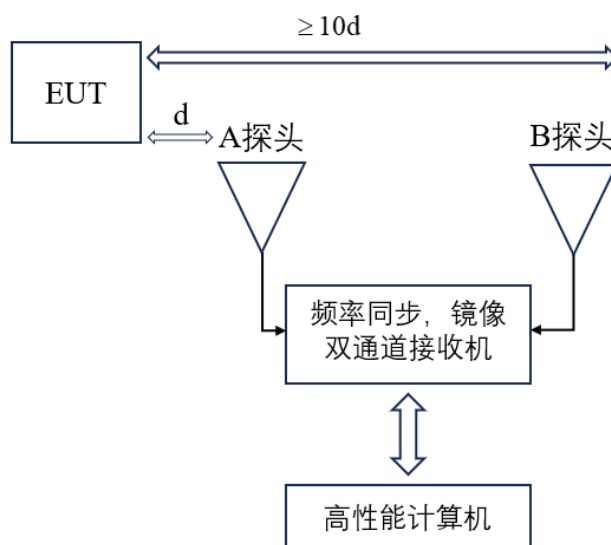


图 2-6 虚拟暗室技术原理图

图 2-6 展示了虚拟暗室技术的系统框架，该框架揭示了电磁辐射测试系统的关键组件及其相互作用。系统的核心由电磁场感应器、数据采集模块和高性能计算平台组成。感应器负责捕获周围环境中的电磁辐射，并将其转换为相应的低电平电压信号，这些信号随后被数据采集模块捕获。采集到的信号通过数据传输链路送至计算平台，通过这种方法实现对电磁辐射的高效监测与精确评估。

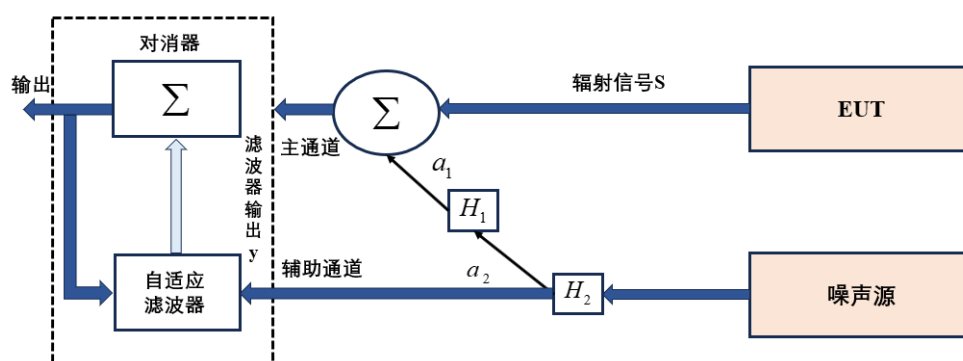


图 2-7 自适应噪声抑制系统的构成图

此外，可以发现电磁辐射发射的检测主要通过主通道和参考通道实现。为了确保主通道能够接收到被测设备（EUT）及其周围环境噪声的合成信号，主通道的感应器需要布置在 EUT 的近场区域。与此同时，为了最小化 EUT 辐射对参考通道信号的影响，参考通道的感应器应被安置在距离 EUT 较远的位置，以确保其接收到的信号主要反映环境噪声特征。这种配置有助于系统区分 EUT 的辐射特性与背景噪声，从而提高测试的准确性。主通道接收到的混合信号为：

$$x = S + a_1 \quad (2-7)$$

其中 S 、 a_1 分别为 EUT 信号和噪声信号，在此过程中，参考通道捕获噪声信号 a_2 ，随后经过自适应滤波器处理，输出信号 y 。最终通过减法器运算，使得主通道的干扰信号被消除，得到自适应噪声抵消系统的输出信号 S' ：

$$S' = S + a_1 - y \quad (2-8)$$

$$S'^2 = S^2 + (a_1 - y)^2 + 2S(a_1 - y) \quad (2-9)$$

$$E[S'^2] = E[S^2] + E[(a_1 - y)^2] \quad (2-10)$$

要使输出 S' 和 EUT 信号 S 尽可能相等，必须使得 $E[(a - y)^2]$ 的值最小，那么就需保证主通道中的噪声分量 a_1 和 a_2 相等。通过减法器去除噪声分量后输出信号 S' 就是 EUT 信号 S 。虚拟暗室技术对系统构建的精细度提出了高标准，要求在系统的整体规划阶段就明确其性能目标，并据此详细规划包括天线阵列配置、接收机选型、信号处理单元设计以及网络传输架构在内的各个关键组成部分。此外，系统软件的开发和外部接口的规范也需严格按照既定标准执行。然而，即便在这些设计要求得到充分满足的情况下，当面临相干性干扰、宽频带噪声以及低信噪比等复杂电磁环境时，虚拟暗室技术的性能表现可能仍不尽人意。

2.3 系统 EMC 评估理论

随着电子技术以及工业水平的快速发展，飞机、舰船等大型设备工作时会产生大量样式复杂、动态随机的电磁信号，这使得系统内部形成了复杂的电磁环境，同时由于电子设备对外的电磁辐射，各种辐射信号的叠加干扰也会使得系统外部的电磁环境日趋严重。因此，为了保证系统能够正常的运行，需要对系统进行电磁兼容性评估^[49-50]。系统 EMC 评估的主要步骤如下：

（1）明确评估对象。不同系统所面临的电磁环境不同，应该具体问题具体分析。例如，对于通信系统，设备受扰功率大小、设备敏感度阈值、误码率等是影响整个系统电磁兼容水平的重要指标；对于舰船系统而言，舰船设备、界面接口、电磁环境效应等方面进行评估。

（2）构建指标评估体系。在对系统进行评估之前首先需要构建评估指标，系统的电磁兼容性受评估指标的影响。常见的评估体系有递阶层次型和网络结构型。

（3）选择合适的评估方法。由于不同系统面临的电磁环境各不相同，并且复杂系统内部结构和电子器件种类繁多。因此，没有任何一种评估方法能够满足所有的系统评估体系，如果选择的评估方法与评估系统本身的特点不匹配则容易使评估结果产生误差甚至得出错误的结论，所以在选择评估方法之前需要对系统的电磁兼容特点进行详细分析。系统评估方法的研究与应用将在第四章中详细讨论。

（4）评估指标数据预处理。建立完成系统评估指标体系后需要收集指标数据，由于存在量纲、尺度等方面的差异，通常指标的原始数据不能直接用于系统评估，数据的预处理将直接影响评估结果的正确性。系统 EMC 评估流程图如下：

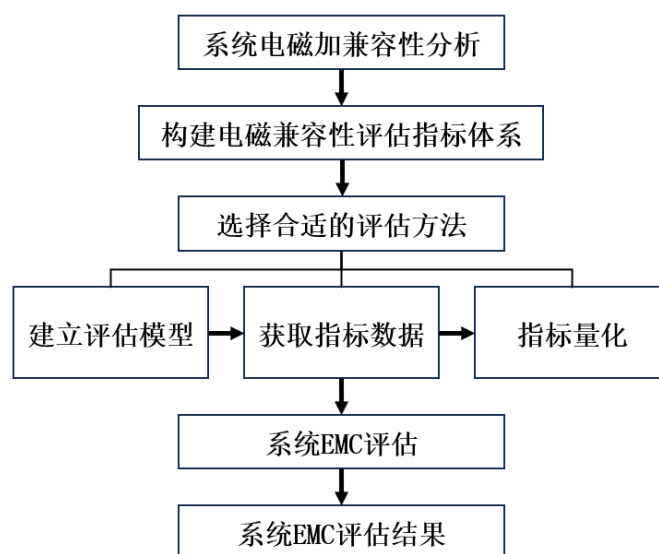


图 2-8 系统 MEC 评估流程

EMC 评估是保证系统正常运行的重要方法，评估结果能够确定系统的薄弱环节，为系统后续的设计、整改、优化提供数据支撑，直至最终满足实际的工作需求。

2.4 本章小结

本章主要围绕 EMC 现场测量中归纳噪声滤除和系统 EMC 评估理论进行了详细的介绍。

首先，本文详细阐述了开展现场 EMC 测试的关键性。尽管在封闭的暗室环境中对设备进行 EMC 测试具有显著的优势，但在处理大型设备或系统级组件时，这些设备往往难以搬迁或分解，此时现场 EMC 测试的必要性便显现出来。

其次，进一步探讨了现场辐射发射（RE）测试所面临的挑战及其核心技术。现场 RE 测试的复杂性主要源自测试环境的不确定性和背景噪声的影响。此外还对常见的环境噪声去除技术并分析了它们的特点和适用情况。

最后对系统 EMC 评估理论进行了简要介绍。系统现场测量是电磁兼容性评估最直接的方式，主要依靠大量的实测数据进行分析，但是对全系统进行电磁兼容测量并分析评估显然是不经济的，并且影响系统电磁兼容性的指标通常是非常多的。因此，仅仅通过简单的数据对比通常也无法准确地判断出系统最佳的电磁兼容方案。EMC 现场测试数据通常作为 EMC 评估数据的重要来源。EMC 评估方法的正确选择也对最终的评估结果有直接的影响，为后续的复杂 EMC 系统评估奠定理论基础。

3 基于 MUSIC-LCMV 算法的噪声去除技术

3.1 引言

现场测量中噪声去除的重要性不容忽视，噪声的存在可能导致测试结果的误判，例如将噪声误认为是设备的辐射发射，或者无法准确识别设备的真实辐射水平。只有获取设备真实辐射信号才能保证后续系统 EMC 评估的正确性。通过去除噪声，可以确保测试结果的有效性和可信度。本文采用了阵列信号处理技术，采用波束形成技术来有效滤除现场 EMC 测试中的背景噪声。该算法能够在不依赖于信号源数量的先验知识的情况下，在滤除环境中噪声的同时保留需要的辐射信号。最后通过 Matlab 软件对改进后的算法进行了深入的分析和性能评价。分析结果表明，该算法在有效抑制干扰信号的同时，能够维持目标辐射信号的完整性，展现了其在去除干扰信号中的优越性能。

3.2 阵列信号模型分析

3.2.1 窄带模型

假设在空间环境中，窄带信号以远场方式入射至阵列天线。并且信号入射方向与阵列天线之间的夹角用 θ 表示。该接收系统由 K 个等间隔排列的天线单元构成。如图所示：

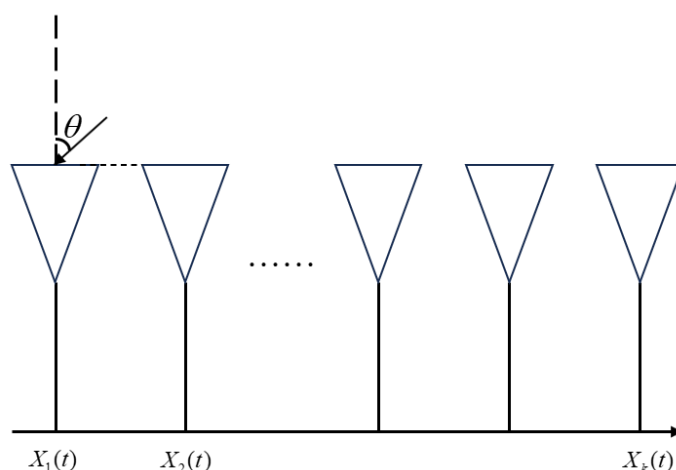


图 3-1 均匀直线阵列

目标信号可以写成下式：

$$s_k(t) = u_k(t)e^{j(\omega_0 t + \varphi_k(t))} \quad (3-1)$$

其中， u_k 是 $s_k(t)$ 的包络信号， $\varphi_k(t)$ 、 ω_0 分别是目标信号的相位和角频率。由于入射信

号的角度和阵元之间的间隔 d ，第 m 个阵元所捕获的信号将展现出与时间相关的相位延迟 τ_{mk} ：

$$\tau_{mk} = \frac{(m-1)d \sin \theta_k}{c} \quad (3-2)$$

可将第 m 个阵元处的接收信号表达为：

$$x_m(t) = \sum_{k=1}^K s_k(t - \tau_{mk}) + n_m(t), m=1, 2, 3, \dots, M \quad (3-3)$$

上式中， $n_m(t)$ 示 t 时刻阵元 m 接收的噪声。在时间 t 时刻，阵元 m 所接收到的噪声用符号 $n_m(t)$ 表示。并且信号幅度和相位随时间变化的表达式如下：

$$\begin{aligned} s_k(t - \tau_{mk}) &= u_k(t - \tau_{mk}) e^{j(\omega_0(t - \tau_{mk}) + \varphi(t - \tau_{mk}))} \\ &= u_k(t) e^{j(\omega_0(t - \tau_{mk}) + \varphi(t))} \\ &= u_k(t) e^{j(\omega_0 t + \varphi(t))} e^{-j\omega_0 \tau_{mk}} \\ &= s_k(t) e^{-j\omega_0 \tau_{mk}} \end{aligned} \quad (3-4)$$

因此，阵列接收信号 $s_k(t)$ 的表达式可以被改写为：

$$x_m(t) = \sum_{k=1}^K s_k(t) e^{-j2\pi(m-1)d \sin \theta_k / \lambda} + n_m(t), m=1, 2, 3, \dots, M \quad (3-5)$$

用矢量形式表达 ULA 接收信号：

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ e^{-j2\pi d \sin \theta_1 / \lambda} & e^{-j2\pi d \sin \theta_2 / \lambda} & \dots & e^{-j2\pi d \sin \theta_K / \lambda} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j2\pi(M-1)d \sin \theta_1 / \lambda} & e^{-j2\pi(M-1)d \sin \theta_2 / \lambda} & \dots & e^{-j2\pi(M-1)d \sin \theta_K / \lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ \vdots \\ s_K(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1(t) \\ n_2(t) \\ \vdots \\ n_M(t) \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}(\theta) \mathbf{S}(t) + \mathbf{N}(t) \quad (3-7)$$

其中， $\mathbf{N}(t) = [n_1(t), n_2(t), \dots, n_M(t)]^T$ 为 $M \times 1$ 噪声矢量； $\mathbf{X}(t)$ 为接收信号矢量， $\mathbf{X}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_M(t)]^T$ ； $\mathbf{A}(\theta) = [a(\theta_1), a(\theta_2), \dots, a(\theta_K)]$ 为阵列对信号的 $M \times K$ 阶矩阵； $\mathbf{S}(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_K(t)]^T$ 为 $K \times 1$ 阶入射目标信号矢量。导向矢量 $\mathbf{a}(\theta_k)$ 的表达式为：

$$\mathbf{a}(\theta_k) = [1, e^{-j2\pi d \sin \theta_k / \lambda}, \dots, e^{-j2\pi(M-1)d \sin \theta_k / \lambda}]^T \quad (3-8)$$

阵列的协方差矩阵可以表示为：

$$\mathbf{R}_X = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{R}_S\mathbf{A}^H(\theta) + \mathbf{R}_N \quad (3-9)$$

其中， $\mathbf{R}_S = E[\mathbf{S}(t)\mathbf{S}^H(t)]$ 、 $\mathbf{R}_N = E[\mathbf{N}(t)\mathbf{N}^H(t)]$ 分别表示目标信号的协方差矩阵和干扰信号的协方差矩阵。实际采样中 $\mathbf{R}_X$ 可以表示为：

$$\mathbf{R}_X' = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N_s} \mathbf{X}[n]\mathbf{X}^H[n] \quad (3-10)$$

上式中，快拍数用 N_s 表示，由于 N_p 的数值是有限的，所以 $\mathbf{R}_X$ 和 $\mathbf{R}_X'$ 之间存在误差， N_p 越大，这种误差就越小，计算结果越准确。

3.2.2 宽带模型

在阵列信号处理的领域中，宽带信号的模型构建和分析要求对信号在整个频谱范围内的特性进行综合考量，这与窄带信号模型主要关注单一频率特性的处理方法形成对比。对于宽带信号，处理策略往往包括对频域的深入分析，以及将信号分割成多个窄带部分进行独立处理后再整合的步骤。相比之下，窄带信号的处理则主要集中于时域内的信号特性分析。

对方程(3-3)施加离散傅里叶变换操作，从而获得在频率点 f_i 上的阵列接收信号表达式：

$$X_m(f_i) = \sum_{k=1}^K S_k(f_i)e^{-j2\pi f_i \tau_{mk}} + N_m(f_i) \quad m=1,2,\dots,M \quad (3-11)$$

改写成矩阵的形式：

$$\mathbf{X}(f_i) = \mathbf{A}(f_i, \theta)\mathbf{S}(f_i) + \mathbf{N}(f_i) \quad (3-12)$$

在给定的每个频率分量下 f_i ，宽带和窄带信号的阵列模型类似，这使得我们能够直接采用针对窄带信号的到达方向（DOA）估计技术来求取宽带信号在各个频率点的 DOA。随后，通过对这些频率点的 DOA 估计值进行综合平均，便可得到宽带信号的最终 DOA 估计。

为了近似表示阵列接收到的宽带信号，采用的处理策略是将多个快拍数据分割成 N_{pf} 个较短的段，其中 N_{pf} 的值小于信号源的数量。对每一数据段独立进行频域转换，从而为每个频率点构建起一系列快拍数据集。通过这种方法，可以获得描述宽带信号特性的频域数据集。

3.3 MUSIC-LCMV 算法

3.3.1 MUSIC 算法

多重信号分类（MUSIC）能够利用了信号子空间和噪声子空间之间的正交关系，

从而实现对信号源方向的精确估计。通过阵列接收信号协方差矩阵表示为：

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_X &= E[\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^H(t)] \\ &= \mathbf{A}(\theta)\mathbf{R}_S\mathbf{A}^H(\theta) + \mathbf{R}_N\end{aligned}\quad (3-13)$$

其中，信号部分由 $\mathbf{A}(\theta)\mathbf{R}_S\mathbf{A}^H(\theta)$ 表示，噪声部分通过 $\mathbf{R}_N$ 表示，两个分量相互独立。理想白噪声的前提下，对矩阵 $\mathbf{R}_X$ 进行分解得到：

$$\mathbf{R}_X = \mathbf{U}_S \sum_S \mathbf{U}_S^H + \mathbf{U}_N \sum_N \mathbf{U}_N^H \quad (3-14)$$

上式中，对角阵 $\sum = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_M\}$ 是在特征分解过程中得到的特征值构成的矩阵。将其从大到小进行排序，可以得到：

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_K > \lambda_{K+1} = \lambda_M = \sigma_n^2 \quad (3-15)$$

$\mathbf{U}_S$ 和 $\mathbf{U}_N$ 分别代表 K 个大特征值对应的信号子空间和噪声子空间。理想前提下， $\mathbf{U}_S^H \mathbf{U}_N = 0$ 并且信号的导向矢量同 $\mathbf{U}_N$ 也是正交的。信号的入射角度为 θ_0 时可以得到以下结论：

$$\boldsymbol{\alpha}^H(\theta_0)\mathbf{U}_N = 0 \quad (3-16)$$

最终得到 MUSIC 算法的空间谱：

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}^H(\theta)\mathbf{U}_N\mathbf{U}_N^H\boldsymbol{\alpha}(\theta)} \quad (3-17)$$

图 3-2 不同 DOA 算法角度计算

在 MUSIC 算法中，当扫描的角度与信号的实际入射角相一致时，理论上公式 (3-17) 中的分母值应趋近于零。然而，在实际的快拍数据中，该分母值并非精确为零，而是一个接近零的极小值。这一现象导致 MUSIC 算法在计算空间谱时，在信号的实际入射角度位置产生一个非常尖锐的峰值。

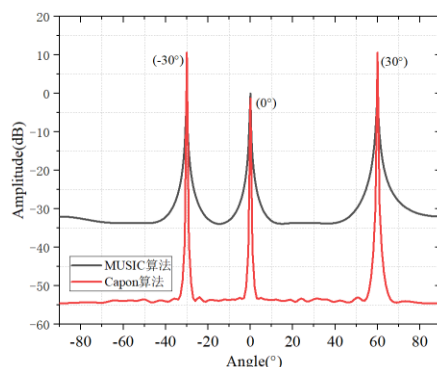


图 3-2 不同 DOA 算法角度计算

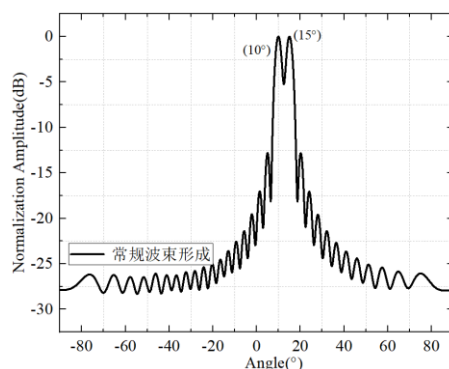


图 3-3 常规波束算法角度计算

图 3-2 对两种常见的 DOA 估计方法进行仿真比较。通过对比可以发现，两种 DOA 方法都能够准确的计算得到信号的波达方向，Capon 算法相比于 MUSIC 算法，在计算复杂性、阵列结构要求、处理速度、分辨能力、对噪声敏感性等方面存在一些缺点。通过图 3-3 可以得出结论，虽然采用常规波束形成算法能够计算得到信号的角度，但是该方法会形成大量的副瓣，实际中会对信号的估计造成影响；因此，本文采用 MUSIC 算法进行信号的角度计算。

3.3.2 LCMV 算法

LCMV 算法是 MVDR 算法的扩展算法，因此首先介绍 MVDR 空域滤波过程。MVDR 滤波器如图 3-4 所示。

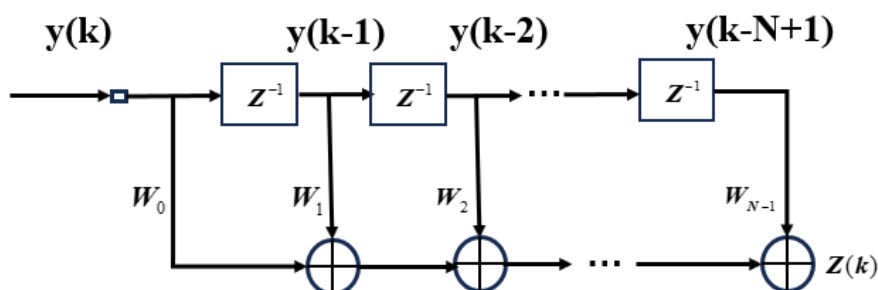


图 3-4 MVDR 空域滤波器

其中 $y(k)$ 是输入信号； w 表示权向量； $z(k)$ 表示输出信号。可以得到以下表达式：

$$y(k) = [y(k), y(k-1), \dots, y(k-N+1)]^T \quad (3-18)$$

$$w = [w_0, w_1, \dots, w_{N-1}]^T \quad (3-19)$$

$$z(k) = w^H y(k) = y^T(k) w^* \quad (3-20)$$

则输出信号的平均公式为：

$$\begin{aligned}
 P &= E \left\{ |z(k)|^2 \right\} \\
 &= E \left\{ \mathbf{w}^H \mathbf{y}(k) \mathbf{x}^H(k) \mathbf{w} \right\} \\
 &= \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w}
 \end{aligned} \tag{3-21}$$

在处理宽带信号的过程中,重构的 $\mathbf{G}$ 矩阵的目标在于精确地表示目标信号源 $y_n(k)$, 同时确保其它 $M-1$ 个干扰源被尽可能有效地抑制。此外, 权向量 $\mathbf{w}$ 在目标信号的角频率为 ω 时还需要满足以下两个条件:

首先是需要保证 $\mathbf{w}^H \mathbf{G} = 1$, 这样才能使得信号 $\alpha_1 e^{j\omega n}$ 完整的通过滤波器; 然后是需要尽可能的使 $\mathbf{P} = \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w}$ 最小, 这样做的目的是滤除干扰信号。

推广来看, 对于上述问题可以通过下式表示出来:

$$\min \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w}, \quad \text{st. } \mathbf{w}^H \mathbf{G} = 1 \tag{3-22}$$

带入拉格朗日函数中可以得到:

$$J(\mathbf{w}) = \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w} + \lambda(1 - \mathbf{w}^H \mathbf{G}) \tag{3-23}$$

则对应的最优权重向量为:

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G}}{\mathbf{G}^H \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G}} \tag{3-24}$$

那么 MVDR 的平均输出功率可以表示为:

$$P_{MVDR} = \frac{1}{\mathbf{G}^H \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G}} \tag{3-25}$$

类似的, LCMV 波束形成的输出功率表达式为:

$$E \left\{ |z[n]|^2 \right\} = \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w} \tag{3-26}$$

其中, $\mathbf{R}_{yy}$ 矩阵反映了天线阵列采集数据的相关性特性。可以表示为:

$$\mathbf{R}_{yy} = E \left[\mathbf{y} \mathbf{y}^H \right] \tag{3-27}$$

那么, LCMV 波束形成的问题可以转化为:

$$\omega = \arg \min_{\omega} \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w} \tag{3-28}$$

方程 (3-28) 描述了一个单一的约束条件, 该条件可以扩展至包含多个线性约束的情形。这种推广对于精确调控波束形成器的响应特性是有帮助的。在重构过程中, 若对频率施加 r 个线性独立约束, 那么约束条件矢量 $\mathbf{u}$ 能够以矩阵形式表示出来:

$$\mathbf{G}^H \boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} \quad (3-29)$$

LCMV 波束形成器通过施加相应的约束，能够确保对于给定的角度和频率范围内的信号，系统能够产生预期的输出响应，这一特性与加权系数的具体数值无关。因此，条件极值问题可以表示为：

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H \mathbf{R}_{xx} \mathbf{w}, \quad \text{st. } \mathbf{G}^H \boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} \quad (3-30)$$

同 MVDR 一样，LCMV 对应的加权向量为：

$$\mathbf{w}_{LCMV} = \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G} (\mathbf{G}^H \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G})^{-1} \mathbf{u} \quad (3-31)$$

最后，LCMV 的平均输出功率可以表示为：

$$\begin{aligned} P_{LCMV} &= \mathbf{w}_{LCMV}^H \mathbf{R}_{yy} \mathbf{w}_{LCMV} \\ &= \mathbf{u}^H (\mathbf{G}^H \mathbf{R}_{yy}^{-1} \mathbf{G})^{-1} \mathbf{u} \end{aligned} \quad (3-32)$$

3.4 前后向空间平滑技术的 MUSIC-LCMV 算法

由于相干信号在空间上表现出高度相关性，传统滤波算法（如 MUSIC 算法）很难分辨接近的信号源，这将会导致信号的计算出现误差甚至完全错误。而利用空间平滑算法可以有效地解决这个问题。

图 3-5 为空间平滑算法示意图，下面详细地介绍空间平滑算法的数学推导过程。

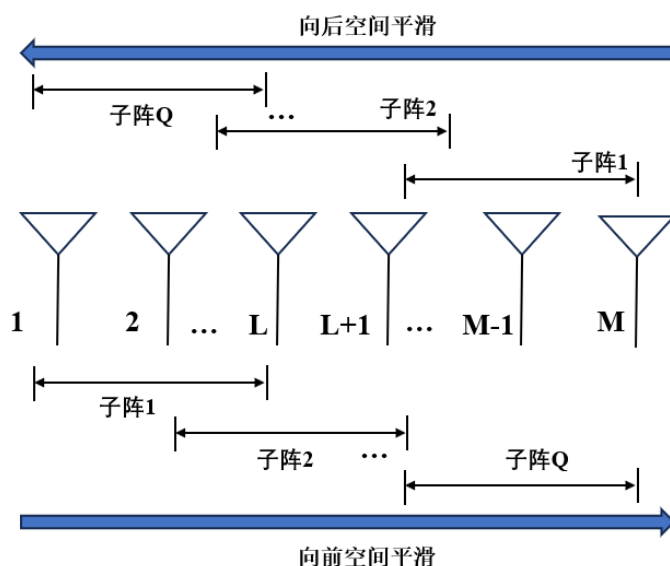


图 3-5 前后向空间平滑图

假设均匀线性阵列上共有 M 个阵元，被分成 Q 个独立的子阵列，每个子阵列中有 L 个阵元。则可以得到以下表达式：

$$Q = M - L + 1 \quad (3-33)$$

当空间中有 J 个远场窄带相干信号入射时, 第 l 个阵元上的信号为:

$$\mathbf{x}_l(t) = \sum_{i=1}^J \alpha_i(\theta_i) s_i(t) + n_l(t) \quad l=1, 2, \dots, M \quad (3-34)$$

上式中, $\alpha_i(\theta_i) = e^{-j\omega_i \tau_{li}}$, $\tau_{li} = (l-1)d \sin_i \theta/c$, M 、 J 分别表示阵元数和信源数。并且可以得到以下表达式:

$$\varepsilon_i = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta_i, i=1, 2, \dots, J \quad (3-35)$$

以向前空间平滑为例, 选择第一个阵元的位置当作参考位置, 则第 K 个子阵接收到的信号数据如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_k(t) &= [x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+m-1}] \\ &= \mathbf{A} \mathbf{J}^{(k-1)} \mathbf{s}(t) + \mathbf{n}_k(t) \end{aligned} \quad (3-36)$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} e^{j\varepsilon_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{j\varepsilon_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{j\varepsilon_N} \end{bmatrix} \quad (3-37)$$

通过第 K 个子阵求出其协方差矩阵形式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_k &= E[\mathbf{x}_k(t) \mathbf{x}_k(t)^H] \\ &= \mathbf{A} \mathbf{J}^{(k-1)} \mathbf{R}_s (\mathbf{J}^{(k-1)})^H \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \end{aligned} \quad (3-38)$$

随后, 计算所有子阵的相关矩阵并求平均值。通过应用向前空间平滑的数学技巧, 得到协方差矩阵的表达式:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^f &= \frac{1}{L} \mathbf{A} \mathbf{J}^{(i-1)} \mathbf{R}_s (\mathbf{J}^{(i-1)})^H \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R}_s^f \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \end{aligned} \quad (3-39)$$

同样地, 向后空间平滑的协方差矩阵为:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^b &= \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L \mathbf{R}_{L-k+1}^b \\ &= \mathbf{A} \left(\frac{1}{L} \sum_{k=1}^L \mathbf{J}^{-(P+k-2)} \mathbf{R}_s^* \mathbf{J}^{(P+k-2)} \right) \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R}_s^b \mathbf{A}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \end{aligned} \quad (3-40)$$

因此，前后向空间平滑算法的协方差矩阵为：

$$\bar{\mathbf{R}} = \frac{1}{2}(\mathbf{R}^f + \mathbf{R}^b) \quad (3-41)$$

结合前后向空间平滑技术所构成的双向空间平滑算法之所以卓有成效，源于其在检测相干信号方面的能力，能够识别出 $2M/3$ 个相干信号源。该算法能够有效应对相干信号源引发的协方差矩阵秩缺失问题，确保信号源的数量与协方差矩阵的秩保持一致。

图 3-6 展示了基于空间平滑算法的 MUSIC-LCMV 算法的计算流程图。

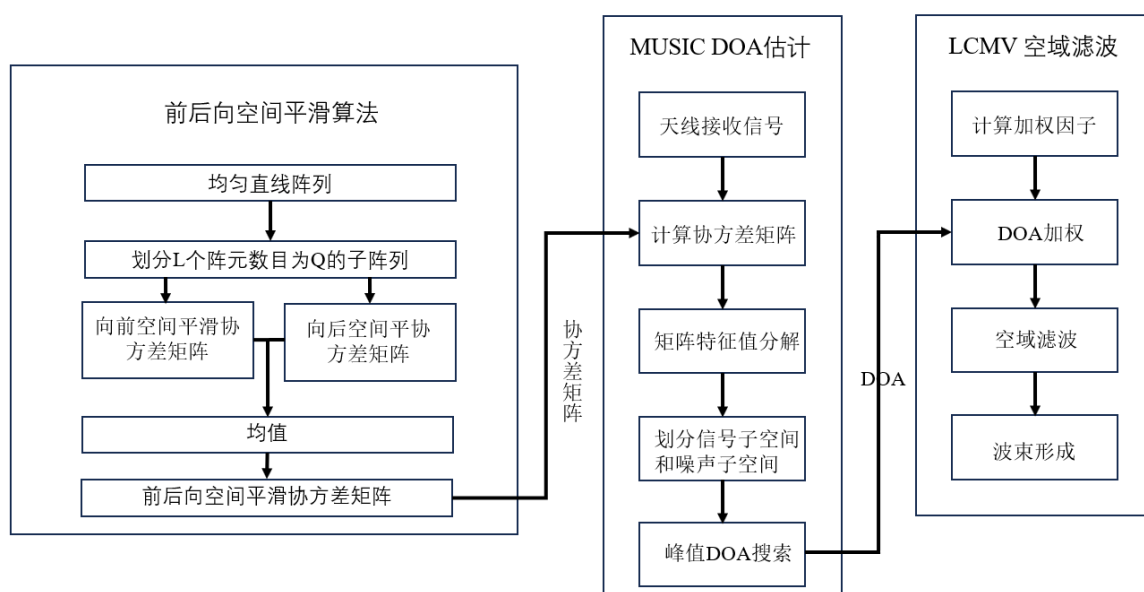


图 3-6 空间平滑 MUSIC-LCMV 算法流程图

3.5 仿真验证分析

电磁兼容辐射发射测试是评估电子设备在不同频段内产生的电磁干扰（EMI）水平的一种测试。EMC 辐射发射测试一般分为磁场辐射测试和电场辐射测试，频段为 9KHz~1GHz。例如，对于 30MHz 至 300MHz 的 C 类频段，这个频段通常涉及到家用电器、电动工具等的辅助设备，以及一些工业、科学和医疗设备，通常选用偶极子天线和双锥天线来进行电场辐射测试；而对于 300MHz 至 1GHz 的 D 类频段，这个频段覆盖了无线通信、广播、雷达等应用，则推荐使用偶极子天线和对数周期天线进行测试。因此，本次仿真也将在这两个频段内进行验证分析。

3.5.1 窄带信号分析

①信号频率的影响

验证信号频率改变时对算法计算结果的影响，表 3-1 为本次实验的仿真条件。

表 3-1 仿真条件设置

仿真条件	C 频段	D 频段
EUT 信号频率 (MHz)	150	650
EUT 信号角度 (度)	30	30
干扰信号 1 频率 (MHz)	120	680
干扰信号 2 频率 (MHz)	130	620
干扰信号 3 频率 (MHz)	160	637
干扰信号 1 角度 (度)	60	60
干扰信号 2 角度 (度)	90	90
干扰信号 3 角度 (度)	150	150
天线阵元数	12	12
信噪比	20	20

生成的信号频谱如图所示：

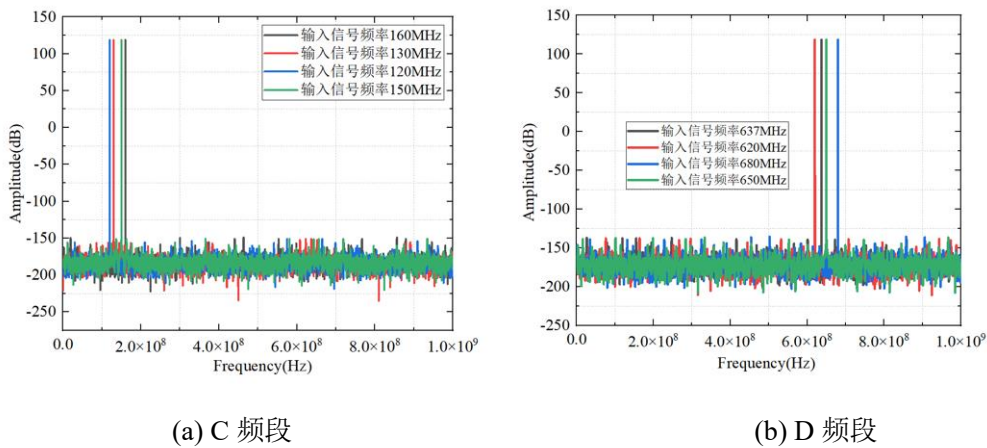


图 3-7 生成辐射信号

图 3-7(a)展示了 C 频段中信号的频谱分布，而图 3-7(b)则呈现了 D 频段中信号的频谱特征。这两幅图表用于验证最终滤波处理结果的准确性。MUSIC 算法角度估计结果图如下：

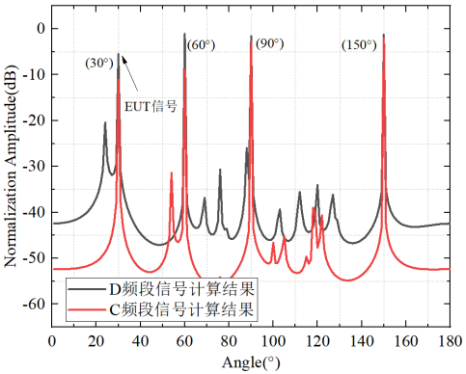


图 3-8 MUSIC 算法计算结果

观察图 3-8 结果可以发现, 在两个不同的频段中, MUSIC 算法估计出的信号入射角度依次为 30、60、90、150 度, 这些估计值与预设的角度完全一致。这一结果表明, 即使信号频段发生改变的时候, MUSIC 依然算法能够有效地估计信号的到达角度。

图 3-9 为应用 LCMV 算法进行空域滤波处理后得到的计算结果。图中展示了两种不同频段下的空间滤波器响应, 其中黑色曲线表示由 LCMV 算法生成的权重分布, 这些权重对应于不同入射角度的信号。红色曲线代表了 MUSIC 算法对信号入射角度的计算结果。可以看出, LCMV 算法在识别并锁定受试设备辐射信号及其干扰信号的入射角度后, 成功地对目标信号进行了增益 (在图中以 90 度方向的 0dB 权重表示), 并对非目标方向的干扰实现了显著的抑制 (在图中以超过 -100dB 的显著零点表示)。这一发现证实了 LCMV 波束形成技术在不同频率环境下的有效性和稳定性, 有效地实现了信号的精确定位和干扰的抑制。

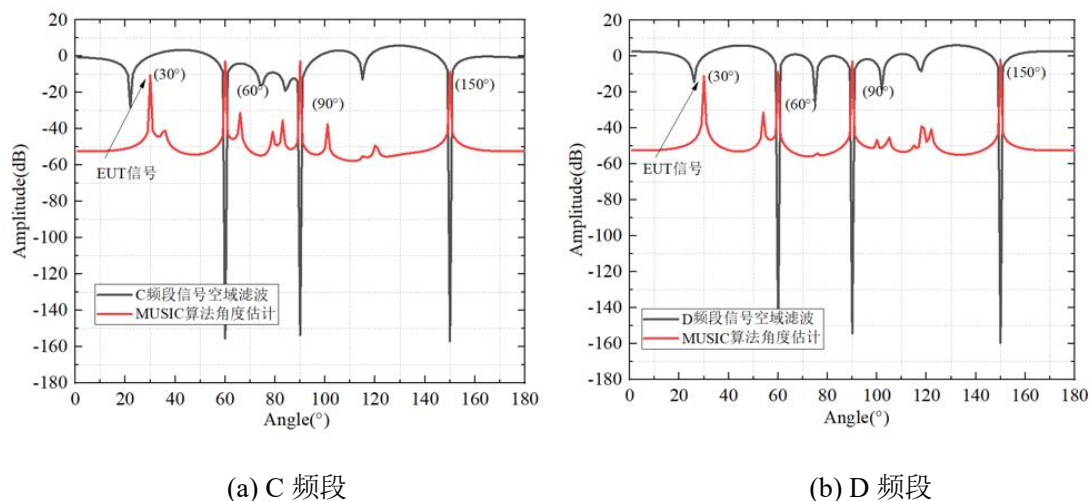


图 3-9 MUSIC-LCMV 计算结果

MUSIC-LCMV 算法去除干扰信号后的计算结果为:

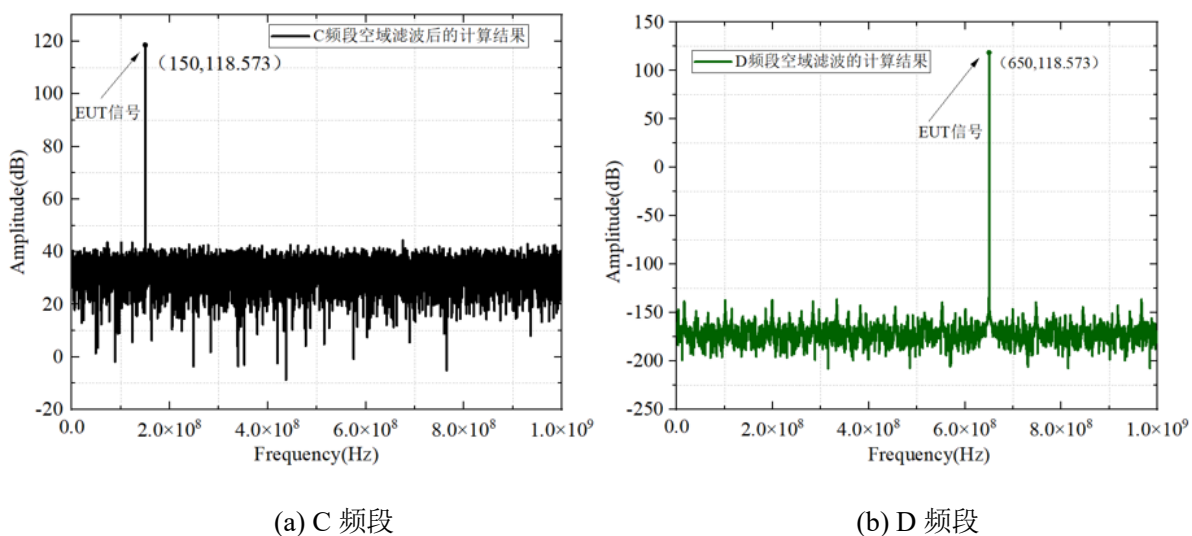


图 3-10 MUSIC-LCMV 滤波结果

图 3-10 展示了采用 MUSIC-LCMV 算法在两个不同频段下的计算结果。其中, 图

3-10(a)对应于 C 频段的分析结果，而图 3-10(b)则对应 D 频段的分析结果。分析结果揭示，在这两个频段的测试中，MUSIC-LCMV 算法均成功地保留了来自受试设备的主要辐射信号，并对其他频率或方向的干扰信号实现了有效的抑制。此外，研究结果还表明，只有在准确获得辐射信号的数量和入射角度信息的基础上，通过 LCMV 算法的滤波处理，才能实现对辐射信号的精确重构。

②相干信号的影响

本次测试在 D 频段内进行，验证相干信号对算法计算结果的影响，仿真条件为：

表 3-2 仿真条件设置

仿真条件	D 频段辐射信号
EUT 信号频率 (MHz)	650
EUT 信号入射角度 (度)	90
干扰信号 1 频率 (MHz)	650
干扰信号 2 频率 (MHz)	650
干扰信号 3 频率 (MHz)	637
干扰信号 1 入射角度 (度)	45
干扰信号 2 入射角度 (度)	135
干扰信号 3 入射角度 (度)	175
天线阵元数	12
信噪比	20

生成的信号频谱以及 MUSIC 算法计算结果如下：

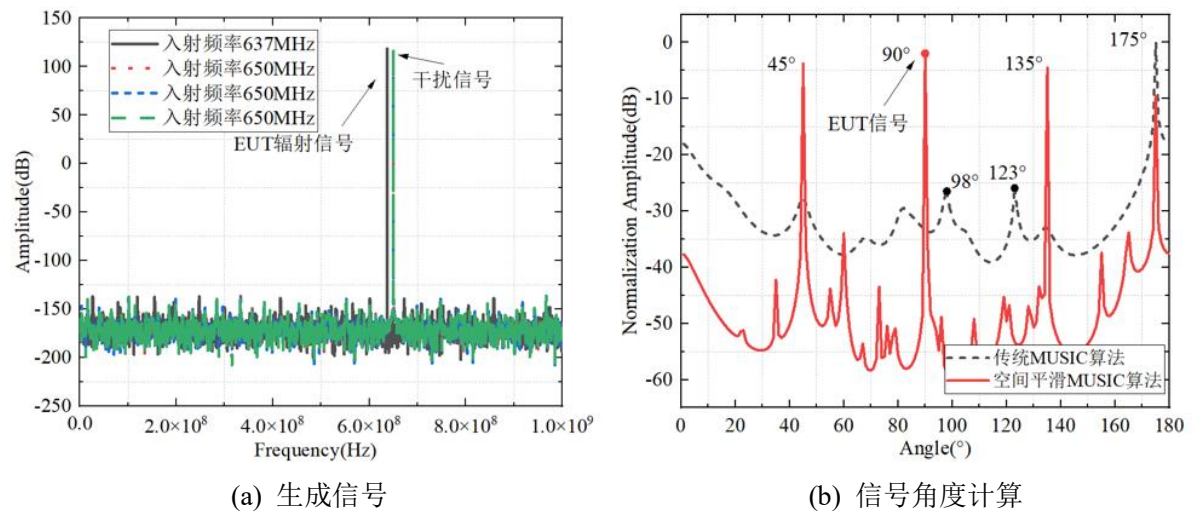


图 3-11 相干信号对算法的影响

其中图 3-11(a)为生成的四个辐射信号，包含一个 637Mhz 的待测辐射信号和 3 个 650MHz 的干扰信号。图 3-9(b)为相干信号对两种算法估计信号的影响，其中可以看出采用传统 MUSIC 算法接收信号的时候，90° 和 135° 信号角度的估计出现非常大的误差，并且出现了 5 个信号的估计角度，信号数量和信号角度估计都出现错误的情况下还原出来的待测辐射信号也是错误的。而采用空间平滑算法可以准确不失真的得到四

种辐射信号的角度，此时通过 LCMV 滤波算法能够在滤除 3 种干扰信号的情况下准确的还原需要的辐射信号。

③阵元数的影响

本次测试在 D 频段内进行，验证阵元数对算法计算结果的影响，表 3-3 展示本次实验的仿真条件。

表 3-3 仿真条件设置

仿真条件	D 频段辐射信号
EUT 信号频率 (MHz)	650
EUT 信号入射角度 (度)	90
干扰信号 1 频率 (MHz)	650
干扰信号 2 频率 (MHz)	650
干扰信号 3 频率 (MHz)	637
干扰信号 1 入射角度 (度)	45
干扰信号 2 入射角度 (度)	135
干扰信号 3 入射角度 (度)	175
天线阵元数	12、10、9、7
信噪比	20

仿真计算结果如下：

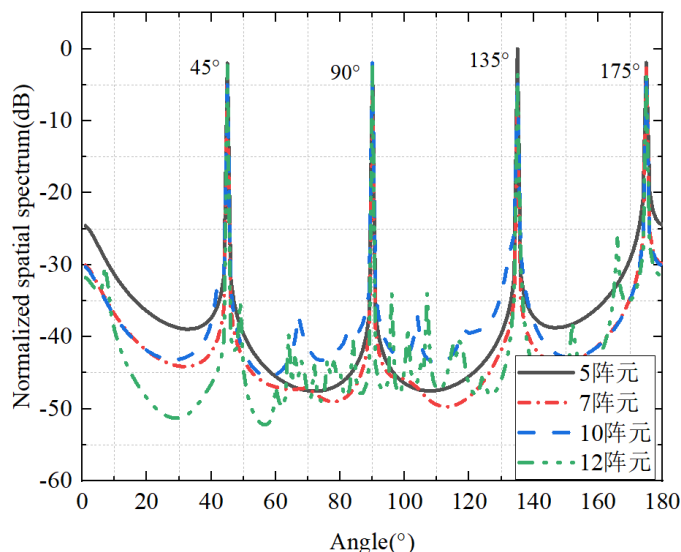


图 3-12 不同阵元数的计算结果

通过前文可知，当 MUSIC 算法能够精确区分受试信号与干扰信号时，LCMV 空域滤波算法便能高效地滤除干扰信号，同时保留所需的受试信号。为了探究阵元数量对 MUSIC-LCMV 算法性能的影响，关键在于比较不同阵元数配置下 MUSIC 算法对信号角度的计算精度。

通过分析图 3-12 所示的计算结果，可以确认，无论阵元数如何变化，MUSIC-LCMV 算法均能保持对受试信号和干扰信号角度的精确计算。进一步观察发现，相较于 12 阵

元的配置，5 阵元配置所得的曲线更为平滑。这表明，根据具体的应用环境，合理选择适当的阵元数量，可以优化角度估计的性能。

3.5.2 宽带信号分析

本次仿真选择 D 频段的测试，验证宽带信号对算法计算结果的影响，仿真条件为：

表 3-4 仿真条件设置

仿真条件	D 频段辐射信号
EUT 信号频率 (MHz)	400~500
EUT 信号入射角度 (度)	90
干扰信号 1 频率 (MHz)	400~600
干扰信号 2 频率 (MHz)	500~700
干扰信号 1 入射角度 (度)	60
干扰信号 2 入射角度 (度)	120
天线阵元数	12
信噪比	20

仿真产生的混合干扰信号如图所示：

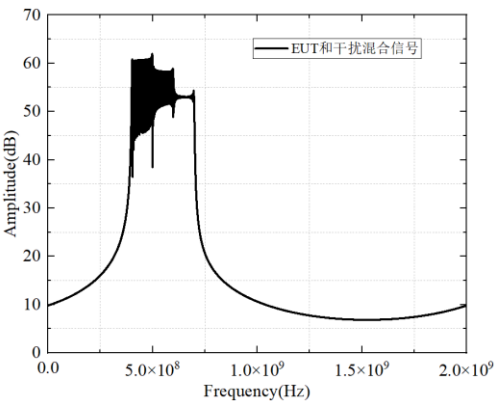


图 3-13 生成混合干扰信号

图 3-13 为生成的混合干扰信号，理想 EUT 信号的频谱如图所示：

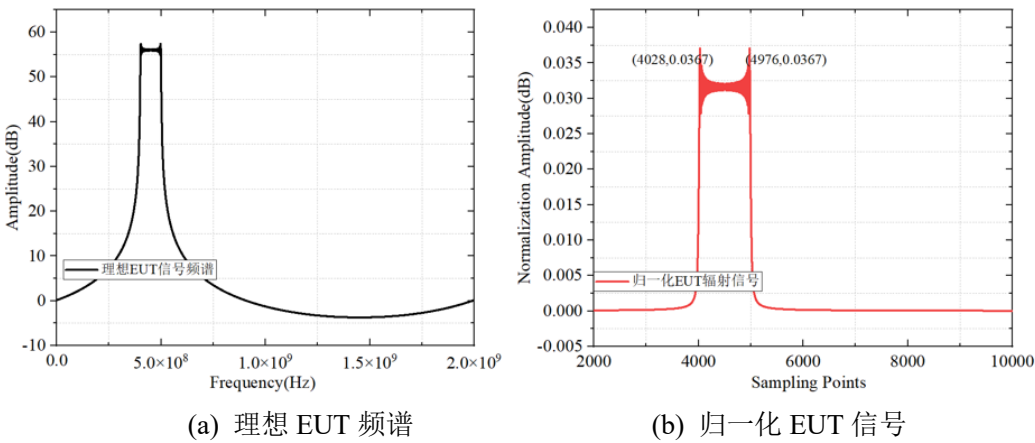


图 3-14 生成理想 EUT 信号

经分析,观测到的信号是由三个不同源叠加构成的,这导致无法从频谱中明确区分出受试设备的独特窄带信号。在这种情况下,传统的窄带 MUSIC-LCMV 算法并不适用。本文选取了 2000 至 10000 点的宽带信号频段,并应用宽带 MUSIC-LCMV 算法对该频段内的信号进行了专门的分析处理,图 3-14 为仿真产生的 EUT 辐射信号。

采用宽带 MUSIC-LCMV 算法计算结果如下:

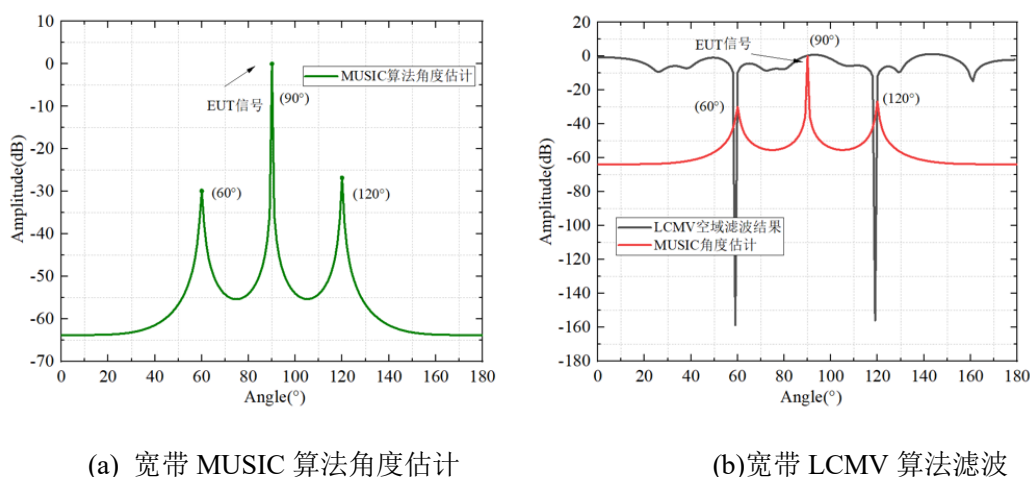


图 3-15 宽带 MUSIC-LCMV 计算结果

图 3-15(a)的结果表明,采用空间重采样技术增强的 MUSIC 算法,生成的角度估计图能够提供对信号来源方向的精确识别。实验中,受试设备(EUT)的信号定位于 90° ,而两个干扰信号分别位于 60° 和 120° ,这与实验设置的预期角度一致。此外,相较于窄带算法,该算法得到的角度谱图表现出更佳的平滑性。经过 MUSIC 算法进行计算后,需要将干扰信号信号进行准确的滤除并完整的保留 EUT 信号。

图 3-15(b) 为宽带 MUSIC-LCMV 算法计算结果,通过观察上述结果可以得出结论:在 60° 和 120° 这两个干扰信号的入射方向上,滤波器实现了极深的零点,其衰减量达到了 -150dB。与此同时,在 90° 的目标信号方向,滤波器的响应几乎没有衰减,保持在 0dB 水平,这满足了设计预期。

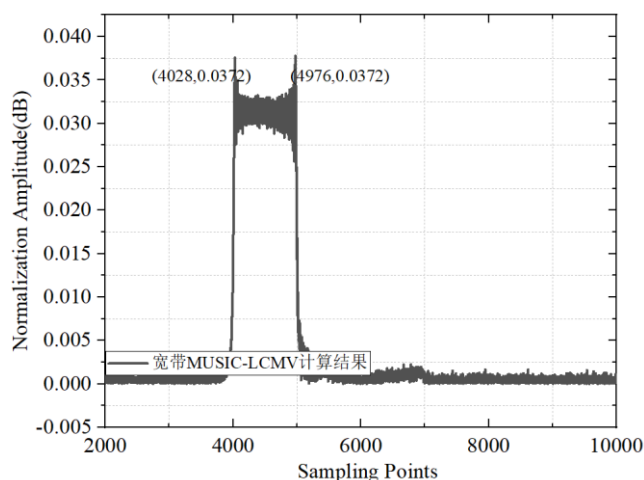


图 3-16 EUT 信号还原结果

图 3-16 为宽带 MUSIC-LCMV 算法恢复的受测设备信号图。为方便对比，将图中的幅值进行归一化处理。根据上图的分析结果，可以推断采用 CSM 增强的 MUSIC-LCMV 算法在处理信号时表现出轻微的幅度失真，该失真幅度在 1.37% 左右波动。进一步的测试观察到，快速傅里叶变换（FFT）的输出偶尔会出现约 1 个频率点的偏移。然而，通过增加采样点的数量，这种偏移误差显著降低。总体而言，该算法有效地滤除了干扰信号，同时成功地保留了受试设备的辐射信号，证明了其在信号处理方面的有效性和准确性。

3.6 本章小结

在本章节中探讨了一种基于虚拟暗室技术背景噪声消除原理的新型算法，即 LCMV 算法。它能够在空间域中执行滤波操作，确保目标信号方向的保真度，同时最大程度地抑制其他方向的干扰信号。算法的性能在很大程度上取决于对信号到达方向的准确估计，这一点在算法中表现得尤为明显。

为了提高信号方向估计的精确度，本研究采用了多重信号分类（MUSIC）算法，该算法以其高分辨率角度估计能力而著称。仿真结果表明，MUSIC 算法能够精确地确定信号的方向，从而使得结合了 MUSIC 算法的 MUSIC-LCMV 算法能够有效地消除背景噪声。然而，由于实际测试环境的复杂性和多变性，噪声的特性往往是未知的。传统的 MUSIC 和 LCMV 算法在处理相干信号方面存在局限性。为了克服这一挑战，在原有算法的基础上引入了前后向空间平滑技术。该技术能够将原本低秩的协方差矩阵转换为满秩矩阵，确保算法的稳健运行，从而有效地处理相干信号问题。通过这种方法，算法能够在多变的环境中提供可靠的噪声过滤性能。

4 系统电磁兼容性评估方法研究

4.1 引言

通过测试、仿真等方法获取电磁兼容性指标数据后，采取合适的电磁兼容评估方法才能够保证最后的评估结果合理且正确。系统级电磁兼容性评估算法众多，包括理想点排序法、网络层次分析法等，各系统特点不同且各评估算法的适用范围不同，无法形成统一的系统级电磁兼容性评估算法。大功率复杂系统庞大、组成复杂，系统中任何一个电气电子设备的电磁兼容性均会影响系统的电磁兼容性。因此形成一套适用于系统的电磁兼容性评估算法既是难点，也是需要解决的关键科学问题。

4.2 典型评估方法分析

合理的选择评估方法对于系统性的电磁兼容性评估非常重要，选择合适的评估方法是评估中最重要的步骤之一^[54-56]，在选择评估方法之前需要对系统的电磁兼容特点进行详细分析，构建 MEC 评估指标体系通常需要满足以下需求：

（1）综合性：EMC 评估指标体系应该综合考虑电磁辐射和电磁感应两个方面的问题，包括电磁辐射抗扰度、电磁感应抗干扰等指标。

（2）可操作性：EMC 评估指标体系应该具有可操作性，即可以通过实验或者计算等方式进行测量和评估。

（3）标准化：EMC 评估指标体系应该基于相关的国际或行业标准，确保评估结果的可比性和准确性。

（4）全面性：EMC 评估指标体系应该考虑到不同电磁环境下的各种因素，包括频率范围、功率水平、工作条件等。

（5）实用性：EMC 评估指标体系应该具有实用性，即可以用于指导电子设备的设计和生 产，提高设备的电磁兼容性。

本小节分析了目前常用的几种 EMC 评估方法，分析了种方法的评估原理和适用情况，提出了基于 AHP-TOPSIS 的系统评估方法。

4.2.1 理想点排序法

理想点排序法 TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution）是一种常用于多属性、多指标的综合评估方法^[57-58]。该方法能有效挖掘并利用原始数据所蕴含的信息，确保计算结果能够准确揭示不同评估方案间的性能差异。TOPSIS 算法评估的基本步骤为：

（1）明确待评估方案和属性。假如有 m 个方案，每个方案有 n 个属性。属性可以是定量和定性的，要求具有明确的含义和度量方法。

(2) 属性归一化。通过归一化, 可以将不同属性的值映射到相同的尺度上, 为了消除量纲差异对比较的影响, 确保各属性间具备公平的比较基准。对于定量属性, 可以使用标准化方法将其转换为概率或者百分比形式; 对于定性属性, 可以使用模糊量化的方法将其转化为定量值。

(3) 确定正理想解和负理想点。正理想解是指所有属性都达到最优值的解, 而负理想点则是指所有属性都达到最劣值的解。在 TOPSIS 方法中, 正理想解和负理想解是用来衡量各方案综合评估评价分数的标准。

(4) 计算距离。可以使用欧几里得距离或者哈曼顿距离等常见的距离计算方法。

(5) 进行整体评估得分的计算。进而, 测定各评估对象与理想正负解的相对距离, 得到综合评价分数。分数越高, 代表该方案越优秀。

TOPSIS 算法的优点是适合用于多指标系统的评估, 这与复杂电子系统的电磁兼容性评估指标是契合的。该方法的缺点是未考虑系统中各指标之间的相对重要程度, 而是直接默认它们的权重一样, 这直接忽略了不同指标对系统电磁兼容性的影响程度。因此, 在使用 TOPSIS 算法之前, 需要对不同指标的权重进行处理, 4.3 小节给出了具体的数学推导过程。

4.2.2 层次分析法

层次分析法 (Analytical Hierarchy Process) 是一种主观赋值的评价方法^[59-60]。该技术融合了定量与定性分析手段, 依据决策者基于经验对各评价目标实现标准的相对重要性进行评估, 进而为每种方案中的评价标准赋予权重。利用权数求出各方案的优劣次序, 采用 AHP 分析问题的步骤主要有:

(1) 建立指标层次体系。需要明确分析的问题, 并将其分解为不同的组成因素。

(2) 同层级中的指标两两比较构建评估矩阵。

(3) 确定层次权重。利用判断矩阵的计算结果, 来界定各层次因素的相对重要性权重。

(4) 求解最终权重, 将各层的权重进行组合, 计算最终的权重向量, 得出不同因素的相对重要性排名。根据最终权重向量, 对各个方案进行评估和比较, 从而做出最佳决策。

通过这些步骤, 层次分析法可以帮助决策者根据各因素的相对重要性对备选方案进行排序, 从而做出更优的决策选择。AHP 方法的优点体现在方法的系统性、实用性、间接性等几个方面。AHP 方法的缺点是人的主观因素重, 而定量因素较少。因此, 在使用 AHP 方法的同时应该增加定量数据, 减小人的主观因素带来的影响。4.3 小节给出了具体的数学推导过程。

4.2.3 模糊综合评估法

模糊综合评估法是一种基于模糊数学理论的综合评价方法, 用于处理评价对象属性之间存在模糊性、不确定性和难以量化的情况^[61-62]。该方法将模糊数学的概念和运

算引入综合评价过程,以便更好地处理不确定性和模糊性信息。在模糊综合评估法中,评价对象的各项属性通常用模糊集合来描述,各属性的隶属度由相应的隶属函数定义。通过应用模糊判断矩阵与权重矩阵进行模糊合成运算,进而获得量化的综合评价输出,其评估步骤如下:

(1) 构建因素集与评价集

待评估的对象为因素集,又称为“评价指标”。评价集是给待评估对象设置的评级等级,一般划分为 3~5 个等级。

$$U = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_m\} \quad (4-1)$$

$$V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\} \quad (4-2)$$

其中因素集 U 中包含 m 个待评估对象,评语集 V 中包含 n 个评价等级。

(2) 确定指标权重向量

本文通过变异系数法确定指标权重,首先构造变异系数函数:

$$[v_i = s_i / |\bar{x}_i|] \quad (4-3)$$

上式中 v_i 属于变异系数, s_i 为每个指标的标准差, $\bar{x}_i$ 为每一个指标的均值。权重 ω 的集合为:

$$\omega_i = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_m\} \quad (4-4)$$

(3) 建立相对模糊偏差模糊矩阵

利用相对偏差方法来界定隶属度,并据此构建相对偏差模糊矩阵:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

上式中 r_{ij} 表示 u_i 对 v_j 的隶属度。

(4) 综合评价

对各方案进行偏差加权:

$$F_j = \sum_{i=1}^m \omega_i r_{ij} \quad j=1, 2, \dots, n \quad (4-6)$$

用 F 值进行综合评价, F 值越小,代表方案优先级越高,方案越好。

4.3 基于 AHP-TOPSIS 算法的系统电磁兼容性评估流程

通过 4.2 小结的分析，采用 AHP-TOPSIS 评估方法可以很好的弥补传统算法的缺点。AHP 算法能够将复杂的评估系统进行层次划分，分解为多个评估指标，通过同层之间的指标对比构造判断矩阵，最终计算得到所有指标的权重向量。在此基础上，TOPSIS 算法能够利用指标数据构成的数据源矩阵计算得到所有评估方案的优劣数值，从而得到系统最佳的电磁兼容设计方案。结合两种方法的优点，下面将详细的阐述基于 AHP-TOPSIS 算法的系统电磁兼容性评估流程。

4.3.1 构建系统评估指标体系

本文采用分层递阶结构模型来构建系统评估指标体系，下面以常见的三层树状结构进行说明：评估目标为目标层，代表了本次评估问题的总体目标；准则层是目标层下一级的层次，用于衡量和评估决策方案的各个准则或因素；最后一层是指标层，它通常是准则层下一级的层次，用于具体度量和评估决策方案的各个指标或子准则。指标层可以包括多个指标，这些指标用于衡量准则层中各个准则的重要性或效果。如图 4-1 所示：

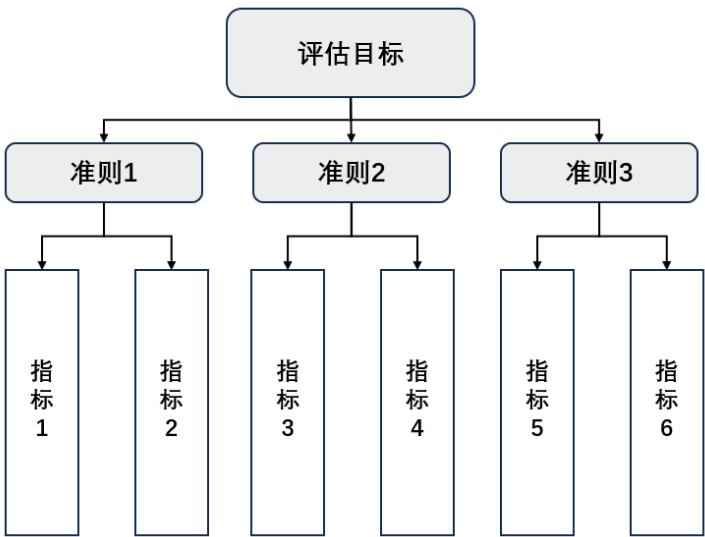


图 4-1 系统指标层次体系结构

4.3.2 根据指标层次体系构建判断矩阵

本文在传统 AHP 判断矩阵的构建上进行了一定的改进，传统判断矩阵的构造方式为两个指标直接进行对比并将比较数值填入矩阵，采用这种方法时由于个人主观因素的变化导致每次权重计算结果的差别很大，尤其是当指标数量比较大时会加剧这种误差。因此，判断矩阵的数值不能简单的通过个人主观意愿填写，最好的方式是通过多位专家对指标进行打分，常用的打分数值为“1-10 分”，分数越高代表该指标的重要程度

越大，对系统或者设备的电磁兼容性能影响越大。若指标 1 的分数为 m ，指标 2 的分数为 n ，那么判断矩阵中 x_{ij} 的数值为：

$$\begin{cases} x_{ij} = (m - n) + 1, m \geq n \\ x_{ij} = \frac{1}{|m - n| + 1}, m \leq n \end{cases} \quad (4-7)$$

其中， $1 \leq i \leq n$ ， $1 \leq j \leq n$ 。那么由 x_n 个指标构成的判断矩阵为：

表 4-1 判断矩阵

准则	x_1	x_2	...	x_n
x_1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}
x_2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}
...	...	...	...	...
x_n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}

为了量化两两比较的结果，表 4-2 给出了判断矩阵中的数值含义。

表 4-2 比例标度参考表

赋值(x_i / x_j)	说明
1	表明指标 x_i 与 x_j 相比，具有同样重要性
3	表明指标 x_i 与 x_j 相比，指标 x_i 稍微重要
5	表明指标 x_i 与 x_j 相比，指标 x_i 明显重要
7	表明指标 x_i 与 x_j 相比，指标 x_i 强烈重要
9	表明指标 x_i 与 x_j 相比，指标 x_i 极端重要
2、4、6、8	对应以上两相邻判断的中间情况
倒数	指标 x_i 与 x_j 比较判断为 x_{ij} ，则 x_j 与 x_i 比较判断为 $x_{ji} = 1 / x_{ij}$

4.3.3 求解权重向量

完成所有指标判断矩阵后，开始求解指标权重向量。为验证各评价指标重要性评估的合理性，须对构建的判断矩阵执行一致性验证。在层次分析法的应用中，通常采用一致性比率 CI 作为评估标准：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \tag{4-8}$$

其中， n 为判断矩阵的维度， $\lambda_{\max}$ 表示求解矩阵的最大特征根。对于一致性指标而言，当 $CI=0$ 时判断矩阵又称为一致性矩阵，在构建判断矩阵的时候尽量构造一致性矩阵。最后，求解一致性比例（CR）值，表达式为：

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{4-9}$$

其中，随机一致性指标（RI）的取值大小由下表给出：

表 4-3 随机一致性指标

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

当 CR 低于 0.1 时判断矩阵通过了一致性检验；反之，必须重新进行判断矩阵的填写工作。

4.3.4 构造数据源矩阵

数据源矩阵的构造有以下步骤：

首先，假设某待评估系统中有 m 个评估方案，每个方案中有 n 个指标，构造数据源矩阵：

表 4-4 数据源矩阵

方案	指标 1	指标 2	...	指标 n
方案 1	h_{11}	h_{12}	...	h_{1n}
...	...	...	...	...
方案 m	h_{m1}	h_{m2}	...	h_{mn}

其中表格中的行代表的是同一方案下不同元素对应得具体数值，列代表的是统一元素下不同方案对应的具体数值。在构造完成初始化数据原矩阵后需要对元素进行量化处理，得到初始化矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix} \tag{4-10}$$

在完成矩阵的量化处理后需要统一元素类型，这个步骤也叫正向化处理。其中 h_{ij} 代表第 i 个方案的第 j 个指标， $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 。

其次是进行指标分类。系统性能指标中一般分为 4 种类型：

①极小型：某些指标数值越小说明其体现的电磁兼容性能性能越好。如干扰电流、干扰电压等；②极大型：某些指标数值越大说明其体现的电磁兼容性能性能越好。如屏蔽效能。③区间型：指的是指标取值超出该区间，无论变大或者变小，相应的性能都会降低。④中间型：即某些电磁兼容性能指标处于某一个特定的值时系统性能最优，比该指标大或者小都会使相应的性能下降。

因此，为了使计算方便，一般将所有的元素类型都转化为极大型指。

极小型指标的正向化：假设所有方案仿真测量得到的数据集合为 x ， x_i 代表集合中第 i 个数值，则极小型指标转极大型指标的计算公式为：

$$y_i = \max\{x\} - x_i \quad (4-11)$$

y_i 就是经过极小型指标经过正向化处理后的值。

对于区间型指标而言，假设合格的区间范围为 $[a, b]$ ，区间型数据集 $\{x_i\}$ 的正向化公式为：

$$\tilde{x}_i = \begin{cases} 1 - \frac{a - x}{M}, & x < a \\ 1, & a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{x - b}{M}, & x > b \end{cases} \quad (4-12)$$

其中， $M = \max\{a - \min\{x\}, \max\{x\} - b\}$ 。经过正向化处理后的所有指标均转换为了极大型。

对于中间型元素，假设 $\{x_i\}$ 是一组中间型数据合集，最佳的数值为 x_{best} ，那么正向化的公式为：

$$\tilde{x}_i = 1 - \frac{|x_i - x_{best}|}{M} \quad (4-13)$$

其中， M 为：

$$M = \max\{|x_i - x_{best}|\} \quad (4-14)$$

接下来，对矩阵实施归一化处理，目的是消除量纲差异对指标比较的影响。对于 m 个方案 n 个指标的数据矩阵构成的正向化矩阵表达式为：

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1m} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & \cdots & s_{nm} \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

标准化后的矩阵记为 U ，矩阵 U 中的元素记为：

$$u_{ij} = s_{ij} / \sum_{i=1}^n s_{ij}^2 \quad (4-16)$$

最后得加权矩阵，将 ω 和 U 相乘即可得到加权矩阵 W ，其表达式为：

$$W_{ij} = u_{ij} \omega_j \quad (4-17)$$

4.3.5 系统电磁兼容性评估

TOPSIS 算法能够充分利用原始数据组成的数据源矩阵，计算各评价方案之间的差距。定义最大值 W^+ 为：

$$W^+ = (w_1^+, w_2^+, \dots, w_m^+) \quad (4-18)$$

其中， w_m^+ 代表第 m 个元素中的最大值。对于待评估系统而言，因为前文已经对元素指标进行了正向化处理，正向化处理后的指标数值越大代表其电磁兼容性能越佳。因此 W^+ 中包含了每个元素的最大值，因此 W^+ 代表的是系统电磁兼容性最好的值。

同理，定义最小值 W^- 为：

$$W^- = (w_1^-, w_2^-, \dots, w_m^-) \quad (4-19)$$

第 i 个方案与最大值 W^+ 的距离 D_i^+ 为：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (W_j^+ - w_{ij})^2} \quad (4-20)$$

第 i 个方案与最小值 W^- 的距离 D_i^- 为：

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (W_j^- - w_{ij})^2} \quad (4-21)$$

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (4-22)$$

那么我们就可以计算得到第 i 个评估方案的得分：

分析可知，当待评估方案为理想方案时，即评估方案与最大值之间的距离 $D_i^+ = 0$ ，此时待评估方案的电磁兼容分数为 1，表明在此评估方案下系统的电磁兼容性能最优。当待评估方案与最小值之间的距离 $D_i^- = 0$ 时，此时待评估方案的电磁兼容性分数为 0，表明在此评估方案下系统的电磁兼容性能最差。因此很容易得出评估方案的最终得分为：

$$0 \leq S_i \leq 1$$

(4-23)

当待评估方案为评估方案的最终的得分越接近于 1 说明评估方案的性能越优，得分越接近于 0 说明评估方案的性能越差。以此为依据，通过 TOPSIS 算法计算完成后，就可以得到所有方案的一个电磁兼容分数的大小排序，从而选择最优的一种电磁兼容方案。

4.4 算例分析

本小结通过算例来验证该评估方法的合理性，以文献中短波电台 EMC 的设计数据为例进行说明，该系统主要由 7 个指标构成，分别是接收机灵敏度（S1）、发射机功率（S2）、天线隔离度（S3）、天线驻波比（S4）、中频抑制比（S5）、屏蔽效能（S6）以及关键性等级（S7）。根据系统评估理论，首先建立短波电台系统指标层次体系，如图所示：

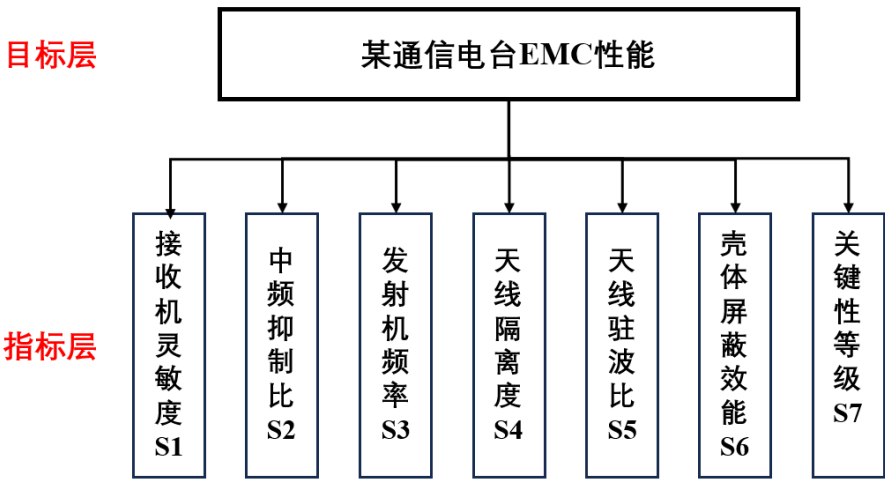


图 4-2 某通信电台 EMC 评估指标体系

完成评估指标体系的建立后需要对指标的重要程度进行分析，表 4-6 展示了指标对系统的影响重要程度：

表 4-5 指标对系统的影响程度

指标	影响
接收机灵敏度(dBm)	决定了其接收信号的能力，是保障通信质量的关键因素
发射机功率(dB)	影响信号的传输距离和覆盖范围，是确保通信覆盖和质量的重要参数
中频抑制比(W)	衡量接收机抑制不同频率信号干扰能力的重要指标
天线隔离度(dB)	表示天线之间互相干扰的程度，影响多天线系统的通信质量
屏蔽效能	衡量设备对外界电磁干扰的抵抗能力，保证设备正常工作和通信
天线驻波比	反映天线系统的匹配情况，影响信号传输的效率和质量
关键性等级	指通信设备在电磁环境中的重要程度，保障通信系统稳定安全运行

从通信系统的性能和稳定性角度出发，综合考虑后某通信电台的指标重要程度分数为：

表 4-6 指标重要程度表

指标	接收机灵敏度	发射机功率	中频抑制比	天线隔离度	屏蔽效能	天线驻波比	关键性等级
重要程度	9 分	8 分	7 分	6 分	8 分	5 分	7 分

其中，分数范围为 1~10 分，分数的属性为极大型，即数值越高越重要。因此最重要的指标为接收机灵敏度，相对最不重要的指标为天线驻波比。

根据公式（4-10），构造如下的判断矩阵 S 为：

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 1/2 & 1 & 2 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 1/3 & 1/2 & 1 & 2 & 1/2 & 3 & 1 \\ 1/4 & 1/3 & 1/2 & 1 & 1/3 & 2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 2 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 1/5 & 1/4 & 1/3 & 1/2 & 1/4 & 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1/2 & 1 & 2 & 1/2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-24)$$

根据 4.3.2 小结公式，可求得判断矩阵 S 的权重向量 w_s 为：

$$w_s = [0.3059, 0.1862, 0.1037, 0.0646, 0.1862, 0.0425, 0.1037] \quad (4-25)$$

通过计算，判断矩阵 S 的一致性比例 $CR=0.0096<0.10$ ，通过一致性检验的标准。完成指标权重的计算后开始进行 TOPSIS 部分的计算。4 种系统设计方案的 EMC 指标数值为：

表 4-7 4 种设计方案指标数值

指标	单位	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4
S1	dBm	90~105	95~110	85~100	100~120
S2	dB	65	68	70	62
S3	W	60~85	70~90	80~100	75~95
S4	dB	55	65	60	75
S5	-	1.2	1.8	1.5	1.6
S6	-	7	5	8	7
S7	-	9	6	7	5

其中接收机灵敏度 S1、中频抑制比 S2、天线隔离度 S4、屏蔽效能 S6 为极大型指标，其余为极小型指标。因此，上述指标数值量化处理后得到 TOPSIS 算法的数据源矩阵 W 为：

$$W = \begin{bmatrix} (90,105) & 65 & (60,85) & 55 & 1.2 & 7 & 9 \\ (95,110) & 68 & (70,90) & 65 & 1.8 & 5 & 6 \\ (85,100) & 70 & (80,100) & 60 & 1.5 & 8 & 7 \\ (100,120) & 62 & (75,95) & 75 & 1.6 & 7 & 5 \end{bmatrix} \quad (4-26)$$

由于指标 S1 和指标 S3 是区间数值，无法直接带入矩阵进行运算。为方便计算因此本文取数值的中间进行计算，其它条件保持不便。首先将数据源矩阵进行正向化得到正向化矩阵 X ：

$$X = \begin{bmatrix} 97.5 & 65 & 17.5 & 55 & 0.6 & 7 & 0 \\ 102.5 & 68 & 10 & 65 & 0 & 5 & 3 \\ 92.5 & 70 & 0 & 60 & 0.3 & 8 & 2 \\ 110 & 62 & 5 & 75 & 0.2 & 7 & 4 \end{bmatrix} \quad (4-27)$$

正向化的目的是将所有指标的数据类型转换为极大值，方便后续计算。

构造加权单位化矩阵：

$$Z = \begin{bmatrix} 0.1479 & 0.0913 & 0.0904 & 0.0277 & 0.1596 & 0.0217 & 0 \\ 0.1555 & 0.0955 & 0.0517 & 0.0327 & 0 & 0.0155 & 0.0598 \\ 0.1403 & 0.0983 & 0 & 0.0302 & 0.0798 & 0.0248 & 0.0398 \\ 0.1669 & 0.0871 & 0.0258 & 0.0378 & 0.0532 & 0.0217 & 0.0797 \end{bmatrix} \quad (4-28)$$

根据公式(4-20)和(4-21)，可以计算得到正理想点 D^+ 和负理想点 D^- 分别：

$$D^+ = [0.1669, 0.0983, 0.0904, 0.0378, 0.1596, 0.0248, 0.0797] \quad (4-29)$$

$$D^- = [0.1403, 0.0871, 0, 0.0277, 0, 0.0155, 0] \quad (4-30)$$

然后确定出每个方案到正负理想点的欧式距离 d_i^+ 和 d_i^- 分别为：

$$d_1^+ = 0.0829 \quad d_1^- = 0.1838 \quad (4-31a)$$

$$d_2^+ = 0.1662 \quad d_2^- = 0.0810 \quad (4-31b)$$

$$d_3^+ = 0.1300 \quad d_3^- = 0.0904 \quad (4-31c)$$

$$d_4^+ = 0.1250 \quad d_4^- = 0.1034 \quad (4-31d)$$

最后，根据公式(4-24)计算所有方案的贴近度：

$$d_1 = 0.3666 \quad d_2 = 0.1743 \quad d_3 = 0.2183 \quad d_4 = 0.2408 \quad (4-32)$$

如果采用传统 TOPSIS 算法计算，即不考虑系统指标的相对重要程度时四种方案

的计算结果分别为：0.3180、0.2243、0.1940 和 0.2637；根据 4.2.3 小节内容，采用模糊综合评估方法的计算结果分别为：0.1932、0.4188、0.2070 和 0.1809。三种评估方法的对比结果为：

表 4-8 3 种方法评估结果

评估方法	方案得分
传统 TOPSIS 法	$d_1 = 0.3180, d_2 = 0.2243, d_3 = 0.1940, d_4 = 0.2637$
变异系数模糊评估法	$d_1 = 0.1932, d_2 = 0.4188, d_3 = 0.2070, d_4 = 0.1809$
改进型 AHP-TOPSIS 法	$d_1 = 0.3666, d_2 = 0.1743, d_3 = 0.2183, d_4 = 0.2408$

从表中可以看出，对于某通信电台 EMC 的 4 种设计方案，采用传统 TOPSIS 算法的计算结果为：方案 1>方案 4>大于方案 2>方案 3；采用改进型 AHP-TOPSIS 算法的计算结果为：方案 1>方案 4>大于方案 3>方案 2。由于采用变异系数法的模糊综合评估法数值结果越小越好，所以评估结果为：方案 4>方案 1>方案 3>方案 2。

可以看出基于 TOPSIS 算法时方案 1 的评价结果都是最好的，这是因为 TOPSIS 算法能够考虑到多个指标之间的相互影响，能够全面的评估备选方案的综合表现，同时，因此采用这种方案的评估结果是非常理想的。而模糊综合评估法的计算结果和基于 TOPSIS 法的计算结果存在差别，这是因为模糊综合评估法主要应用于处理评价对象属性之间存在模糊性和难以量化的情况。某通信电台的 EMC 评估指标均是量化数据，因此此时模糊综合评估法就存在一定的缺陷。此外，考虑到通信电台的稳定性和性能需求，有必要对评估的指标赋予不同的重要性，所以改进型的 AHP-TOPSIS 算法能够较好的弥补传统 TOPSIS 算法的缺点。

4.5 本章小结

本章节深入探讨了评估领域的常见的评估方法，并重点分析了三种主要评估方法的核心机制及其各自的优势与局限性。根据传统评估方法的缺点，选择了基于 AHP-TOPSIS 作为系统电磁兼容性评估方法。从原理出发，详细的介绍了该算法的计算过程。主要包括建立系统评估指标层次体系、构建判断矩阵、求解权重向量、构造数据源矩阵以及系统电磁兼容评估几个步骤，为下一章某复杂系统的电磁兼容性评估奠定理论基础。最后，以某通信电台 EMC 评估为算例验证该方法的合理性和优越性。

5 某复杂系统的电磁兼容性评估

5.1 引言

电磁兼容性评估是电子系统设计的一个重要环节。它关系到新型系统能否定型投产、关系到系统是否质量高、性能好、可靠性强等。系统中潜在的干扰源还会对设备本身和周围的电子设备产生电磁干扰，如果未能有效的解决系统中的电磁兼容问题，不仅会降低甚至破坏自身设备的工作性能，电磁干扰还会通过空间辐射和连接线缆等方式对周围设备产生影响，甚至导致系统无法正常运行。因此，系统的合理电磁兼容性设计，是系统正常、稳定工作运行的重要保障。本章以某复杂系统为例，该复杂系统不仅包含整流器、变流器等大型电子设备，还包含驱动板卡、晶闸管、IGBT 等小功率的电子器件，下面详细介绍 AHP-TOPSIS 算法的评估过程。

5.2 构建系统 EMC 评估指标体系

该复杂系统的主要由五个设备构成。分别为整流器、变流器、储能变流器、储能电机和主控机箱。除此之外，在系统中还存在多个 IGBT 开关器件、直流母排、驱动板卡等大小电子元器件，这些电子设备本身不仅面临着复杂严峻的电磁环境，而且在工作时会通过传导耦合、辐射耦合的方式对周围的设备产生电磁骚扰。除此之外，设备良好的屏蔽效能可以有效降低传导性干扰及辐射性干扰对系统性能的负面影响。通过采取一系列优化措施，提升系统在面对外部干扰时的抵抗能力和整体的运行效率。

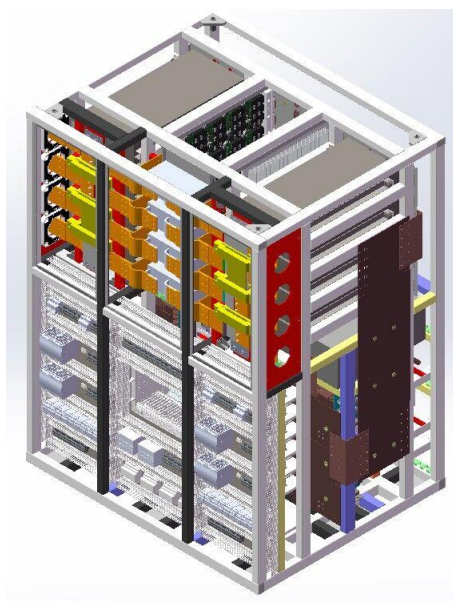
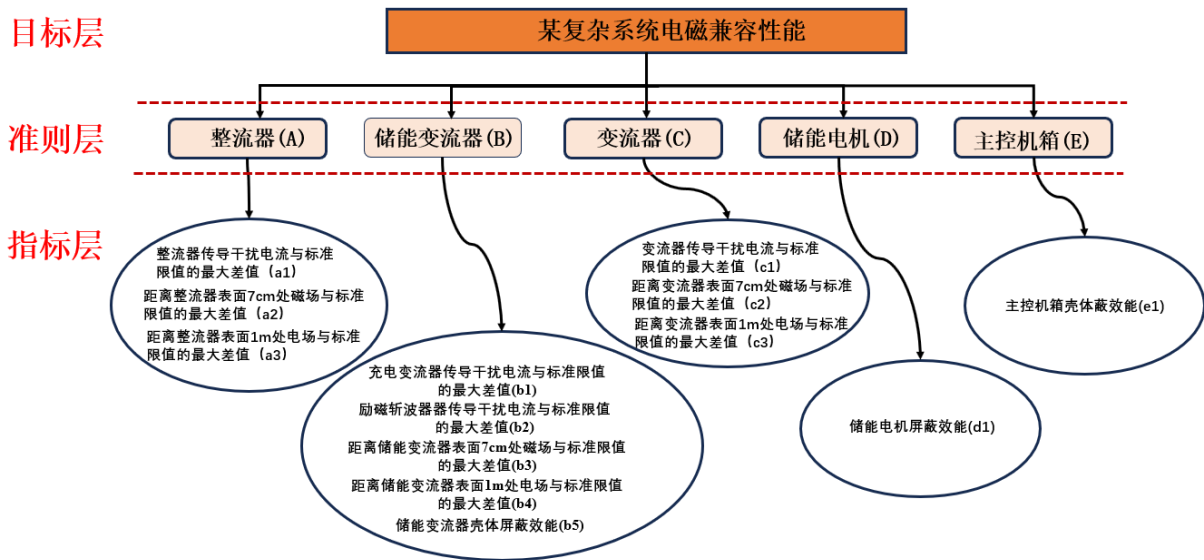


图 5-1 某复杂系统设备布局

图 5-1 是待评估的某复杂电子系统结构图。系统内储能电机、储能变流器、主控机箱均设有机壳进行保护，壳体的屏蔽效能也是影响系统电磁兼容性能的重要参数指标。因此，在设计该复杂电子系统时，需要考虑传导干扰和辐射干扰对系统的影响，并采取合适的屏蔽措施来降低干扰水平，确保系统的正常运行。选择合适的屏蔽材料和设计合理的屏蔽结构，对提高系统的电磁兼容性至关重要。在对系统进行 EMC 评估时，传导干扰、辐射干扰以及屏蔽效能是影响系统电磁兼容性能的主要影响指标。

根据 AHP-TOPSIS 评估方法步骤，首先需要根据系统内设备电磁兼容性指标构建电磁兼容评估指标体系。复杂系统中的主要设备为整流器模组、变流器模组、储能变流器模组、储能电机模组以及主控机箱模组。因此，复杂系统的电磁兼容性主要通过以上五个设备的电磁兼容性反映。因此，从系统中的设备出发，构建出系统电磁兼容性指标体系。某复杂系统指标层次体系如图所示：



复杂系统评估指标的确定除了根据设备本身的特点之外，还大量的借鉴了 GJB151B-2013 中的一些指标要求。例如，整流器指标组中 a2 为距离整流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值。在 GJB151B 中，RE101 磁场辐射发射测量中，天线是放在待测设备（EUT）表面 7cm 处的地方进行测量的，这表明对于辐射干扰来说，距离敏感设备 7cm 处的磁场大小是非常关注的。

整流器影响系统电磁兼容性的元素包括传导干扰电流与标准限值的最大差值，该元素可以反映设备传导干扰电流情况，元素值越小代表设备电磁兼容性越好；另外两个元素为距离整流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值和距离整流器表面 1m 处电场与标准限值的最大差值，整流器既对外产生电磁场也会受周围设备产生电磁场对它的干扰，该元素值越小代表设备不易对外影响且外界电磁场小不易对该设备产生影响。

储能变流器影响系统电磁兼容性的元素包括充电变流器和励磁斩波器的传导干扰

电流与标准限值的最大差值，同上所述，元素值越小代表设备电磁兼容性越好；储能变流器表面的电磁场与标准限值差值越小对其他设备影响越小且代表其他设备产生的电磁场环境小，对储能变流器影响越小。储能变流器机壳屏蔽效能越好，其电磁兼容性越好。

变流器影响系统电磁兼容性的元素与整流器一致，两者均为无壳体大功率设备。储能电机影响电磁兼容性的元素为壳体的屏蔽效能和距离储能电机表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值，屏蔽效能越大，电磁兼容性越好，储能电机表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值越小，电磁兼容性越好。

主控机箱影响系统电磁兼容性的元素为控制机柜壳体的屏蔽效能，主控机箱是系统的“大脑”，里面包含大量的控制器件，最易受电磁干扰，主控机箱机壳的屏蔽效能越大，其电磁兼容性好，越不容易出现电磁兼容问题。

5.3 获取系统电磁兼容性指标数据

完成系统指标层次体系的构建后，需要知道指标具体的数值。下面将详细地介绍整流器、变流器、储能电机、控制机箱以及储能变流器性能指标组的数值获取过程。

5.3.1 整流器性能指标

整流器的功能是将三相输入交流电转换为直流电，整流器的简化模型如图所示：

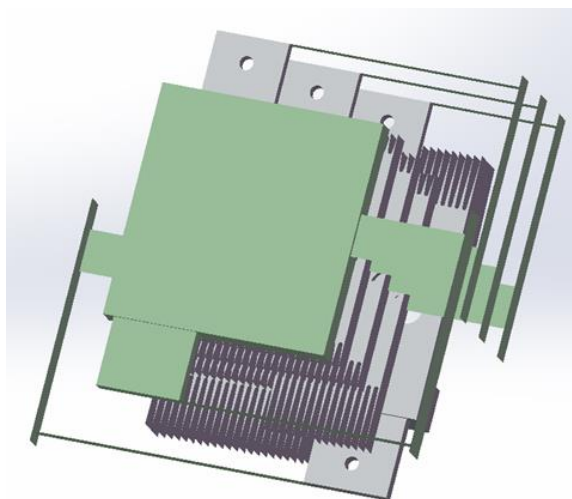


图 5-3 整流器简化模型

整流器影响电磁兼容性元素分别为整流器传导干扰电流与标准限值的最大差值、距离整流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值、距离整流器表面 1m 处电场与标准限值的最大差值。整流器 A、B、C 相传导干扰电流与标准限值的对比时，在频率为 1kHz 左右时，整流器三相传导干扰电流与标准限值的差值达到最大，仿真结果为 177.28 dBuA，标准限值为 97.5 dBuA。因此，整流器三相传导干扰电流与标准限值的最大差值取 79.78dBuA。

整流器对外辐射的电磁场强度如下图所示，其结果电场强度最大为 23136.59V/m，磁场强度最大为 731.49A/m。空气的击穿电压为 30kV/cm，即 3000kV/m，因此整流器电场不会对系统产生绝缘击穿问题。

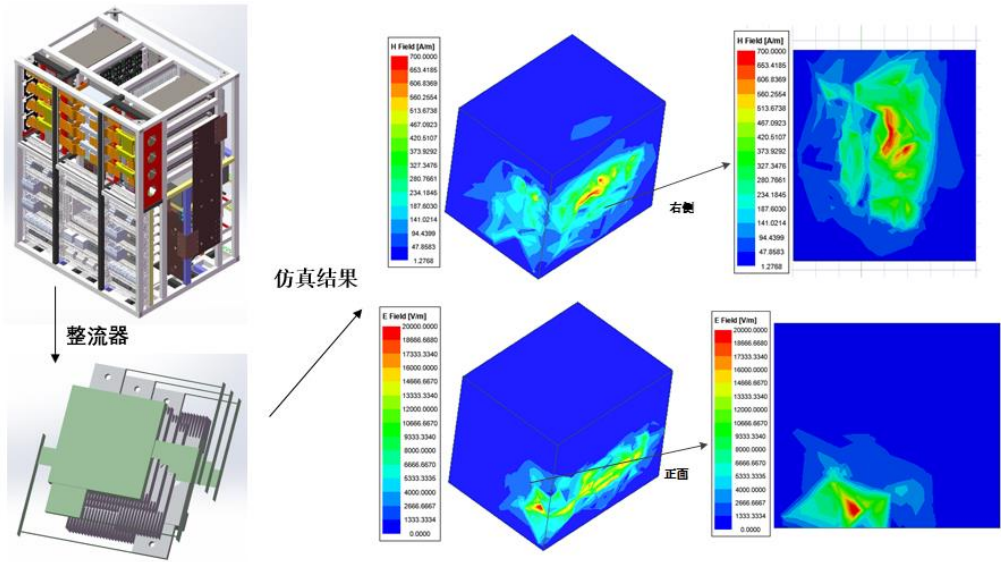


图 5-4 整流器辐射磁场

整流器电磁场仿真结果与标准限值对比的结果如图 5-5 所示：从图中可以得到，在频率为 1kHz 左右时磁场的仿真结果与标准限值的差值达到最大。因此距离整流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值为 19dBpt。在频率为 0.952GHz 左右时，距离整流器表面 1m 处电场与标准限值的最大差值达到最大，距离整流器表面 1m 处电场与标准限值之差最大值为 55.45dB μ V/m。

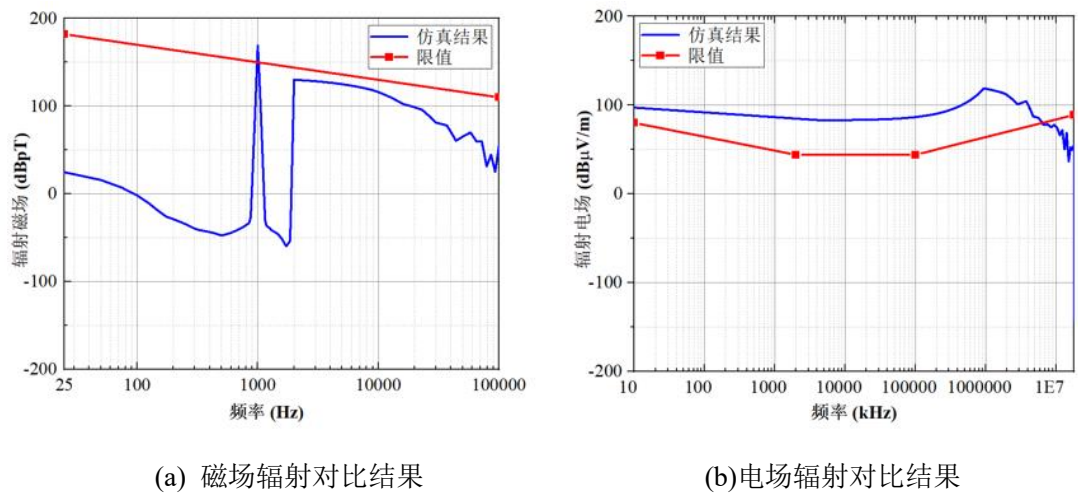


图 5-5 整流器辐射电磁场与标准限值对比结果

5.3.2 变流器性能指标

变流器的功能是将直流电转换为交流电。变流器的功能是变流器模组由正负极板、IGBT 模块、驱动电路板等构成。变流器的简化模型如图所示：

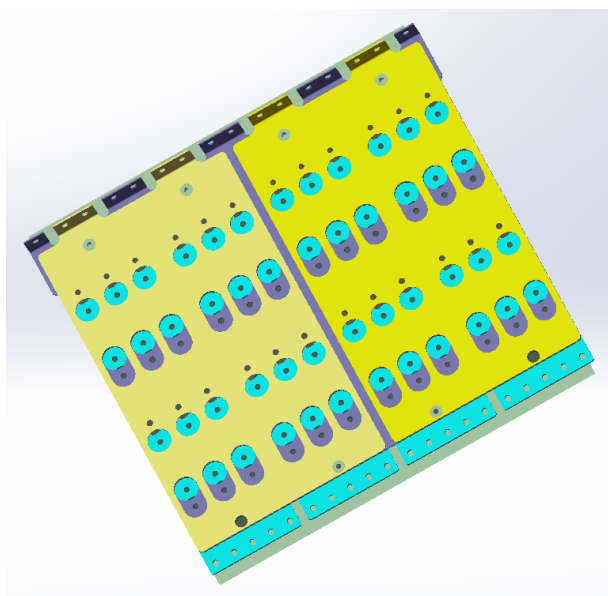


图 5-6 变流器简化模型

变流器中影响电磁兼容性元素包含 3 个，分别为变流器传导干扰电流与标准限值的最大差值、距离变流器表面的 7cm 处磁场与标准限值的最大差值和距离变流器表面的 1m 处电场与标准限值的最大差值。变流器传导干扰电流与限值对比，在频率为 9600Hz 左右时，变流器传导干扰电流与标准限值之差达到最大，仿真结果为 186.69dBuA，标准限值为 157.37dBuA。因此，变流器传导干扰电流与标准限值的最大差值为 59.62dBuA。图 5-7 为变流器对外辐射的电磁场强度，距离设备 5cm 处最大磁场为 3867A/m，最大电场为 137V/m。

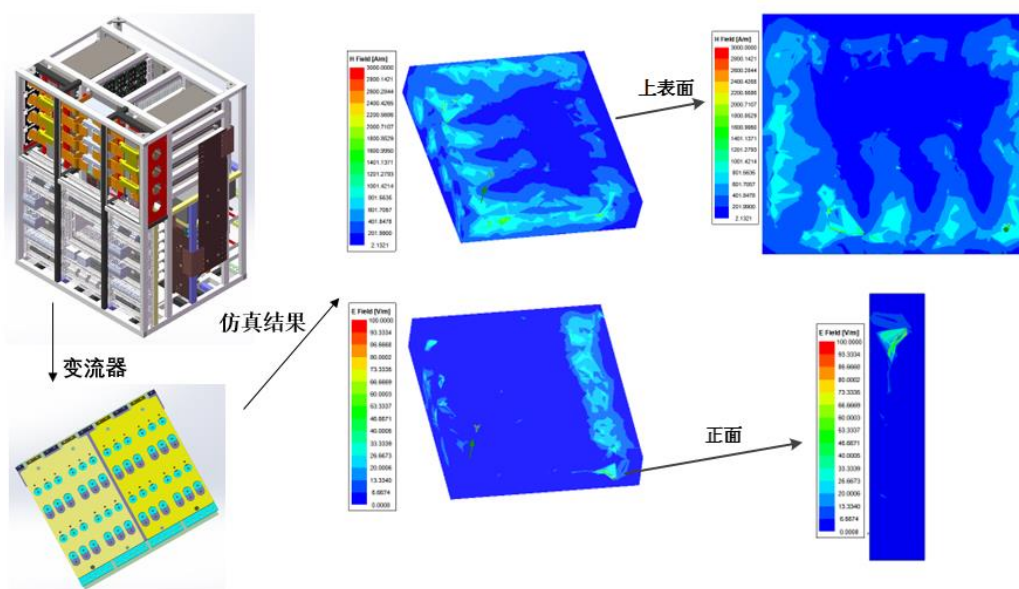
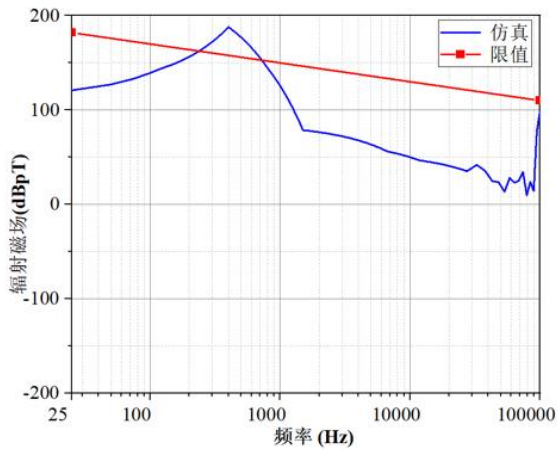


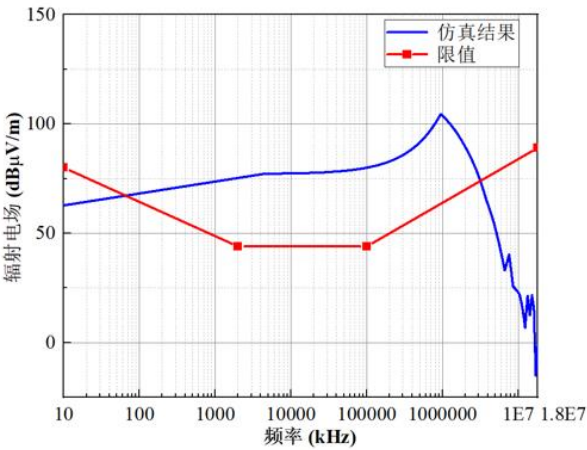
图 5-7 变流器辐射电磁场

变流器电磁场仿真结果与标准限值对比的结果如图 5-8 所示，从图中可以得到，在频率为 9600Hz 左右时磁场的仿真结果与标准限值的差值达到最大。仿真结果为 186.69

dBpt，标准限值为 157.37 dBpt。因此，距离变流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值为 29.32 dBpT。在频率为 0.95GHz 左右时，距离整流器表面 1m 处电场与标准限值的最大差值达到最大，仿真结果为 155.98 dB μ V/m，标准限值为 63.82 dB μ V/m。因此，距离整流器表面 1m 处电场与标准限值之差最大值为 92.16 dB μ V/m。



(a) 磁场辐射对比结果



(b) 电场辐射对比结果

图 5-8 变流器辐射电磁场与标准限值对比结果

5.3.3 储能电机性能指标

储能电机的功能是储存能量，并释放给整流器工作。储能电机模型如图所示：

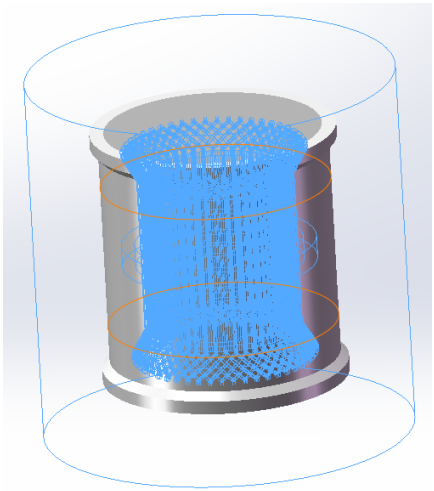


图 5-9 储能电机简化模型

储能电机中包含 1 个元素，即储能电机壳体的屏蔽效能。储能电机外 5cm 电场较小，几乎为 0，结果为 0.002V/m，储能电机外 5cm 磁场最大值为 923A/m。

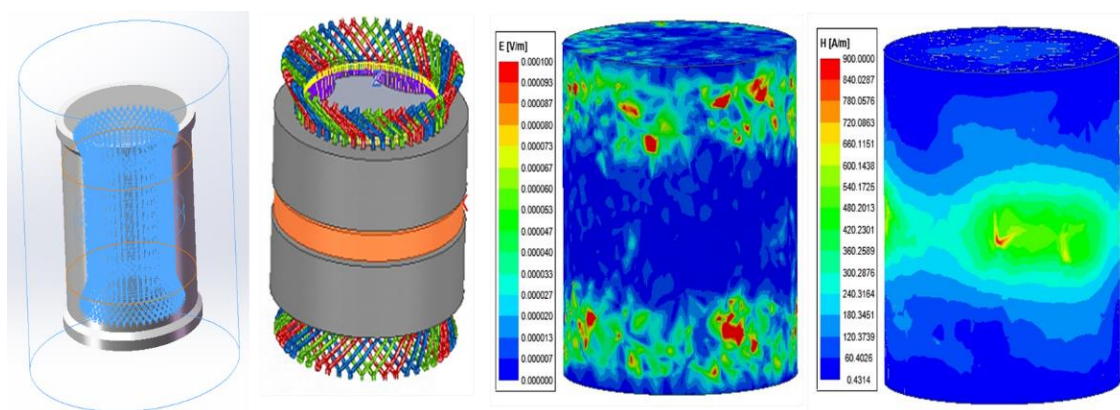


图 5-10 储能电机辐射电磁场

储能电机屏蔽效能的定义如下：

$$SE_H = 20 \lg \frac{H_0(\text{无屏蔽})}{H_s(\text{有屏蔽})} \quad (5-1)$$

储能电机无屏蔽磁场强度为 18764A/m，有屏蔽时，磁场强度为 923A/m。因此磁场屏蔽效能为 26.1dB。

5.3.4 控制机箱性能指标

主控机箱在机柜中心，功能是发送指令，保证系统的正常运行。主控机箱中包含 1 个元素，即主控机箱壳体的屏蔽效能。主控机箱内部最大磁场为 126A/m，最大电场为 7173V/m。主控机箱屏蔽效能如下：

$$SE_H = 20 \lg \frac{H_0(\text{无屏蔽})}{H_s(\text{有屏蔽})} \quad (5-2)$$

储能电机无屏蔽磁场强度为 250A/m，有屏蔽时，磁场强度为 5.36A/m。因此磁场屏蔽效能为 33.26。

5.3.5 储能变流器性能指标

储能变流器模组的功能是对储能电机进行充电和励磁，由充电变流器和励磁斩波器组成，其简化模型如图 5-11 所示：

储能变流器中包含 5 个指标，分别为充电变流器传导干扰电流标准限值的最大差值、励磁斩波器传导干扰电流与标准限值的最大差值、距离储能变流器表面的 7cm 处磁场与标准限值的最大差值、距离储能变流器表面的 1m 处电场与标准限值的最大差值、储能变流器壳体的屏蔽效能。充电变流器传导干扰电流与标准限值对比，在频率为 2650Hz 左右时，充电变流器正负端口传导干扰电流与标准限值的差值达到最大。此时仿真结果为 144.3dBuA，标准限值为 92.29dBuA，充电变流器传导干扰电流与标准限值

的最大差值为 51.09dBuA。

同理，励磁斩波器传导干扰电流与标准限值对比结果如图 19 所示，在频率为 5kHz 左右时，励磁斩波器正负端口传导干扰电流与标准限值的差值达到最大。此时仿真结果为 141.24dBuA，标准限值为 95.58dBuA，励磁斩波器传导干扰电流与标准限值的最大差值为 45.92dBuA。

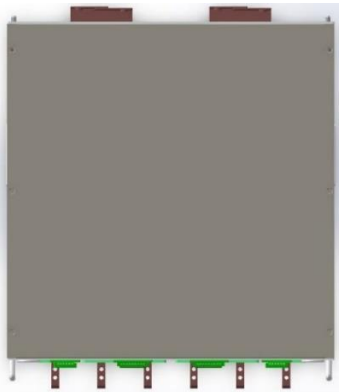


图 5-11 储能变流器简化模型

储能变流器辐射电场最大值为 0.27V/m，磁场最大值为 31.6A/m。设备机壳为非导磁、非导电材料时认为其屏蔽效能为 0。储能变流器辐射电磁场仿真结果如图 5-12 所示：

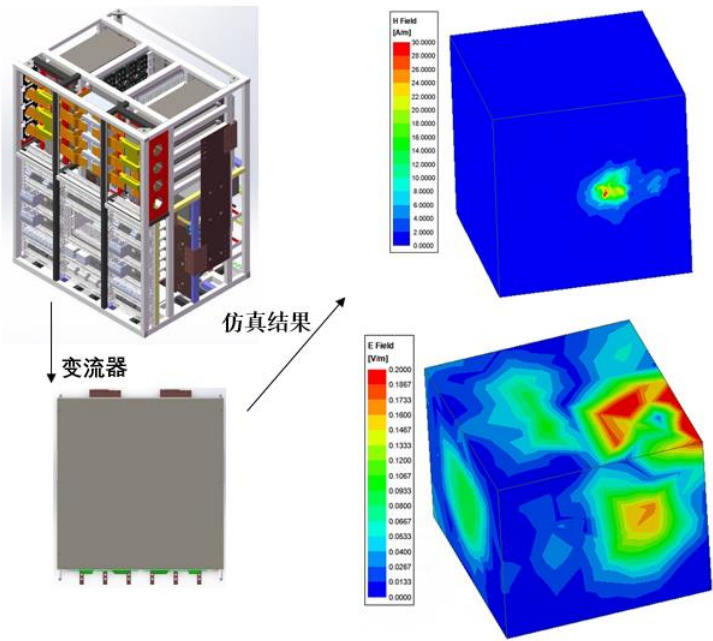


图 5-12 储能变流器电磁场仿真结果

储能变流器电磁场仿真结果与标准限值对比的结果如图 5-13 所示，从图中可以得到，在频率为 850Hz 左右时磁场的仿真结果与标准限值的差值达到最大，此时仿真结果为 167.45dBpT，标准限值为 151.01dBpT。因此，距离变流器表面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值为 16.44dBpT。在频率为 0.95GHz 左右时，距离储能变流器表面 1m 处

电场与标准限值的最大差值达到最大，仿真结果为 104.91 dB μ V/m，标准限值为 62.98 dB μ V/m。因此，距离储能变流器表面 1m 处电场与标准限值之差最大值为 41.93 dB μ V/m。

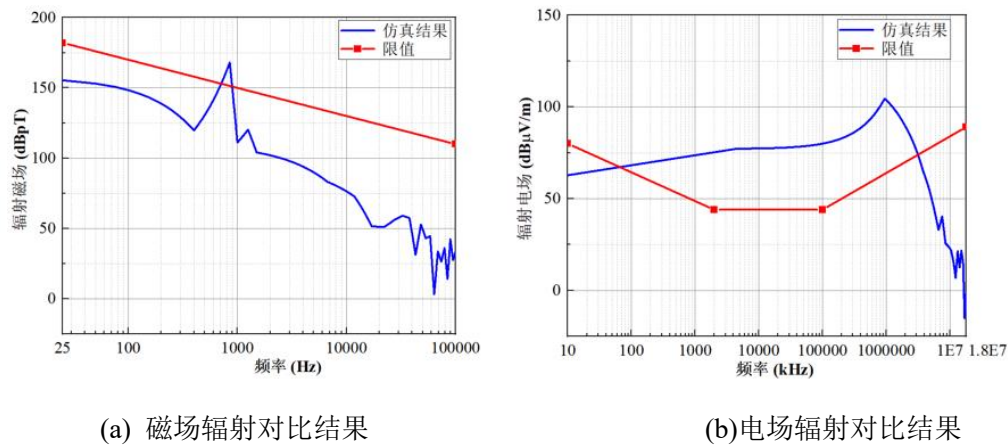


图 5-13 储能变流器辐射电磁场与标准限值的对比结果

5.4 基于 AHP-TOPSIS 的系统性评估方法

根据 AHP-TOPSIS 算法的计算步骤，首先采用 AHP 方法计算得到系统中所有指标的权重大小，再采用 TOPSIS 算法对所有评估方案进行计算排序，得到最适合复杂系统电磁兼容性的方案。因此，下面将详细地介绍算法计算过程：

某复杂系统中包含整流器、储能变流器、变流器、储能电机以及主控机箱。这 5 个设备的判断矩阵如下：

表 5-1 设备与设备之间的判断矩阵

系统判断矩阵	储能变流器	整流器	变流器	储能电机	主控机箱
储能变流器	1	1/2	1/3	3	1/5
整流器	2	1	1/2	4	1/4
变流器	3	2	1	5	1/3
储能电机	1/3	1/4	1/5	1	1/7
主控机箱	5	4	3	7	1

整流器判断矩阵如下：

表 5-2 整流器判断矩阵

整流器判断矩阵	b1	b2	b3
b1	1	1	1
b2	1	1	1
b3	1	1	1

其中，b1 表示整流器传导干扰电流与标准限值的最大差值、b2 表示距离整流器表

面 7cm 处磁场与标准限值的最大差值、b3 表示距离整流器表面 1m 处电场与标准限值的最大差值。

储能变流器判断矩阵如下：

表 5-3 储能变流器判断矩阵

储能变流器判断矩阵	c1	c2	c3	c4	c5
c1	1	1	1	1	1/3
c2	1	1	1	1	1/3
c3	1	1	1	1	1/3
c4	1	1	1	1	1/3
c5	1	1	1	1	1/3

其中，c1 代表充电变流器传导干扰电流与标准限值的最大差值、c2 代表励磁斩波器传导干扰电流与标准限值的最大差值、c3 代表距离储能变流器表面的 7cm 处磁场与标准限值的最大差值、c4 代表距离储能变流器表面的 1m 处电场、c5 代表标准限值的最大差值、储能变流器壳体的屏蔽效能。

变流器判断矩阵如下：

表 5-4 变流器判断矩阵

变流器判断矩阵	d1	d2	d3
d1	1	1	1
d2	1	1	1
d3	1	1	1

其中，d1 代表变流器传导干扰电流与标准限值的最大差值、d2 代表距离变流器表面的 7cm 处磁场与标准限值的最大差值、d3 代表距离变流器表面的 1m 处电场与标准限值的最大差值。

储能电机判断矩阵如下：

表 5-5 储能电机判断矩阵

储能电机判断矩阵	e1
e1	1

其中，e1 代表储能电机壳体的屏蔽效能。

主控机箱判断矩阵如下：

表 5-6 主控机箱判断矩阵

主控机箱判断矩阵	f1
f1	1

其中, $f1$ 代表主控机箱壳体的屏蔽效能。

根据前文 AHP 算法的求解过程, 对复杂复杂系统的判断矩阵进行特征值求解:

$$\lambda_A = [5.1374, 0.0088, 0.0088 - 0.0775, -0.0775] \quad (5-3)$$

因此, 系统判断矩阵 $\lambda_{\max}$ 为 5.1374, 其对应的特征向量为:

$$V = [0.2532, 0.1608, 0.4020, 0.0774, 0.8616] \quad (5-4)$$

归一化处理后, 求得系统设备对应的权重向量 V_A :

$$V_A = [0.1443, 0.0916, 0.2290, 0.0441, 0.4909] \quad (5-5)$$

为保证权重计算结果的准确性, 需要对其进行一致性检验。系统判断矩阵的一致性指标为:

$$CI = 0.0334 \quad (5-6)$$

通过表 4-4 可知, 系统判断矩阵维数 n 对应的一致性指标 RI 为 1.119。因此可以计算得到一致性比例 CR 为:

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.0307 \quad (5-7)$$

由于 $CR < 0.1$, 满足检验要求, 因此所得结果可行。

同理, 而可求得整流器内部指标的权重向量为 $\omega_b = [0.3333, 0.3333, 0.3333]$, 由于整流器内部指标处于评估体系的第三层, 所以还需要考虑第二层指标的权重影响, 因此整流器指标最终的权重为 $\omega_{bb} = 0.1443 * V_B = [0.0481, 0.0481, 0.0481]$ 。

以此类推, 储能变流器指标最终的权重向量 ω_{cc} 、变流器指标最终的权重向量 ω_{dd} 、储能电机指标最终的权重向量 ω_{ee} 以及控制机箱内部指标最终的权重向量 ω_{ff} 分别为:

$$\omega_{cc} = 0.0916 * V_c = [0.0131, 0.0131, 0.0131, 0.0392] \quad (5-8)$$

$$\omega_{dd} = 0.2290 * V_D = [0.0763, 0.0763, 0.0763] \quad (5-9)$$

$$\omega_{ee} = 0.0441 * V_E = [0.0441] \quad (5-10)$$

$$\omega_{ff} = 0.4909 * V_F = [0.4909] \quad (5-11)$$

针对某复杂系统电磁兼容性一共设计了三种评估方案。根据三种设计方案的计算结果, 某复杂系统评估数据源矩阵如下表:

5 某复杂系统的电磁兼容性评估

表 5-7 某复杂系统数据源矩阵

指标	单位	方案 1	方案 2	方案 3
b1	dBuA	79.78	79.78	79.78
b2	dB	19	19	19
b3	dB μ V/m	55.45	55.45	55.45
c1	dBuA	51.09	51.09	51.09
c2	dBuA	45.92	45.92	45.92
c3	dBpt	16.44	9.05	-0.86
c4	dB μ V/m	41.93	42.37	-84.36
c5	-	11.5	11.5	11.5
d1	dBuA	59.62	59.62	59.62
d2	dBpt	29.32	29.32	29.32
d3	dB μ V/m	92.16	92.16	92.16
e1	-	26.1	26.1	26.1
f1	-	33.26	33.26	33.26

完成所有指标的权重向量后, 根据 4.2.5 小结 TOPSIS 算法的计算过程, 代入数据后可以求得所有评估方案的分数大小, 三种方案的电磁兼容评分分别为: 0.2935、0.3077、0.3985。因此三种方案的电磁兼容水平为: 方案 1<方案 2<方案 3, 采用方案三的设计指标能够使系统获得最佳的电磁兼容水平。设计电磁兼容评估软件可以更加直观方便的查看最后的计算结果。

5.5 某复杂系统评估软件设计

5.5.1 软件功能

软件的功能是对某复杂系统各设计方案进行电磁兼容性“评分”, 选取电磁兼容性最优的设计方案, 并根据评估结果判断系统内薄弱环节。复杂电子系统由各设备组成, 每个设备的电磁兼容性均会影响系统的电磁兼容性, 每个设备有多个性能指标, 每个性能指标又决定着设备的电磁兼容性。在对复杂电子系统进行评估分析时, 需要对评估体系中的指标数据进行收集、量化、计算和保存等的处理, 每次人工计算费时费力并且工作效率很低。基于以上需求, 通过设计对应的评估软件对上述某复杂电子系统进行评估具有重要意义^[63-65]。

某复杂系统电磁兼容评估软件的功能为:

- ①构建系统指标层次结构;
- ②展示系统 EMC 评估流程;
- ③构建系统设备及设备指标判断矩阵;
- ④求解系统设备及设备指标权重向量;

- ⑤显示评估结果；
- ⑦系统薄弱环节分析。

在完成复杂系统电磁兼容评估基本要求的同时，评估软件应当保证一定的性能。
评估软件性能需求：

- ①评估软件采用箭头式引导的模块化设计，简洁易懂。
- ②程序模块能实现相应的功能；
- ③程序应便于增加、修改和维护；
- ④系统稳定性强，不闪退、崩溃等；
- ⑤能够对评估软件运行中不合理的操作能够给予提示或加入相应的容错处理。

5.5.2 总体设计思路

复杂系统电磁兼容性评估软件根据算法原理层层深入，软件设计具有界面清晰，便于操作，提示信息详细等特点。某复杂系统评估软件主要分为以下几个模块：软件登录界面、评估软件操作流程导航模块、系统设备及设备元素判断矩阵构造模块、系统设备及设备元素权重向量求解模块、数据源矩阵输入计算模块、系统级评估及评估结果显示模块及薄弱环节分析模块。软件的具体实现流程如图 5-14 所示：

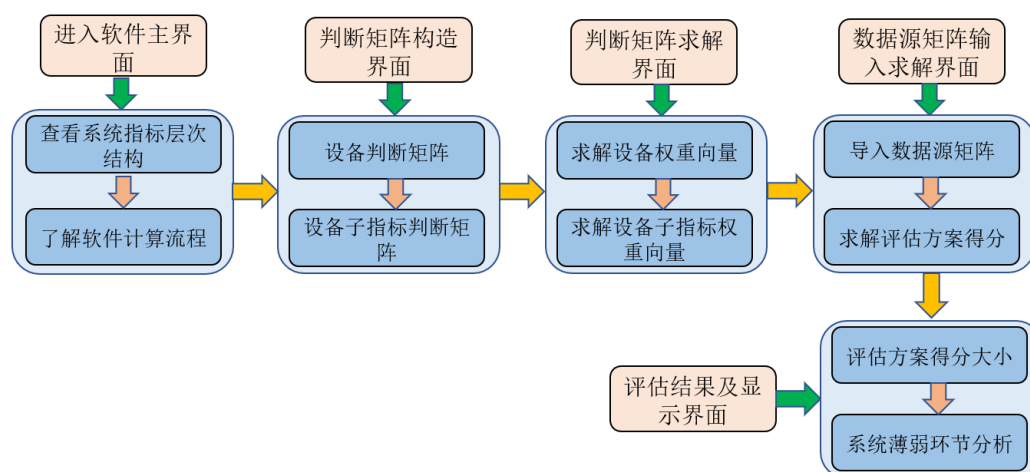


图 5-14 软件评估流程

软件的评估流程主要包含以下几个部分：

①打开软件后即可进入评估软件主界面。在评估软件的首页可以查看复杂系统的指标层次结构。同时可以大致了解评估软件的计算流程。

②点击下一步可以进入判断矩阵的构造界面。判断矩阵一共包含设备判断矩阵以及设备指标判断矩阵两个部分。

③在构建好判断矩阵后进入求解界面。求解也同样包含设备以及设备指标的求解过程。计算结束后得到系统所有指标的权重向量。

④点击下一步可以进入数据源矩阵的输入计算界面。该界面通过导入数据源矩阵后通过 AHP-TOPSIS 算法即可计算到最终的评估方案电磁兼容性分数。

⑤点击下一步可以进入评估结果及显示界面。该界面可以查看评估方案的得分大小以及系统的薄弱环节分析。

5.5.3 软件界面

某复杂系统电磁兼容评估软件通过 Matlab 自带的 Appdesigner 设计人机交互图形化界面。采用 Appdesigner 进行编写的优势主要体现在以下几个方面：

①快速开发：通过简单直观的拖放操作和自动生成代码的能力，可以迅速地开发图形用户界面(GUI)。

②组件库：Appdesigner 提供了许多 GUI 部件,如按钮、下拉列表、 滑块等,帮助用户更轻松地创建各种 GUI 应用程序。

③可重用性：用户可以将自己的 GUI 组件打包并共享给其他用户，从而提高了户之间的交流效率。

④Appdesigner 旨在提高用户的效率。用户不必担心底层的代码实现，可以从更高层次地思考问题，让开发变得更加容易。

图 5-15 是某复杂系统的登录界面，在设计系统 EMC 评估软件时需要设置用户名和登录密码，这种方式能够有效地保护操作信息。在输入正确的用户名和密码时软件会提示登陆成功，这样能够起到安全保密的作用。



图 5-15 EMC 软件登录界面

图 5-16 为某复杂系统电磁兼容性评估软件主界面。软件左侧为指标体系，其中包括组成系统的 5 个子设备和设备对应的指标组。软件中间为总体评估流程，具体为模型建立、算法求解、电磁兼容综合评估三个主要模块。建立模型指标组、建立层次结构和导入原始数据；算法求解主要包括构造判断矩阵、权向量计算、构造数据源矩阵、指标量化计算和确定理想方案；电磁兼容综合评估包括方案选择和系统级评估。从图中的箭头示意图也可以看出整个评估过程的操作步骤，当前的界面是主界面，按钮为红

色，表示处于运行状态；其他按钮为灰色，表示等待响应状态，右侧是待评估系统的能量转换的简单示意图。

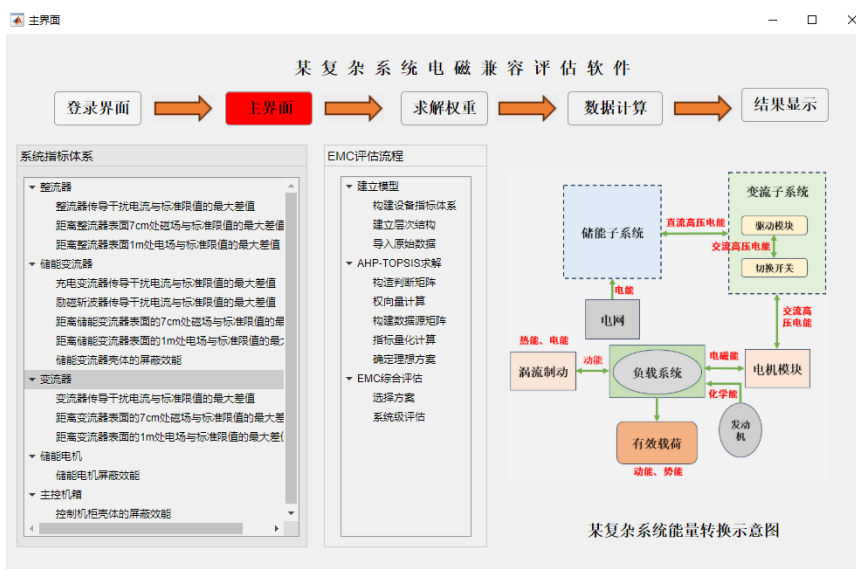


图 5-16 某复杂系统 EMC 评估软件主界面

图 5-17 为系统元素组权重求解界面。系统主界面点击下一步进入系统元素组权重求解界面，该界面功能是计算各设备共计 13 个元素的权重大小。左侧为系统元素组，中间为系统判断矩阵，各设备两两比较后的权重向量，右侧为当前矩阵计算得到的权重向量。下方共有 5 个按钮，分别对应 5 个子设备，点击相应按钮，软件界面将跳转到相应的求解界面。右下方为功能选择按钮：上一步将会返回前一个软件界面，退出将返回软件主界面。



图 5-17 系统指标元素组权重求解界面

子设备指标权重求解模块可以求得所有的子设备中指标的权重向量，例如通过点

击储能变流器按钮，界面将会跳转至求解界面，如图 5-18 所示：

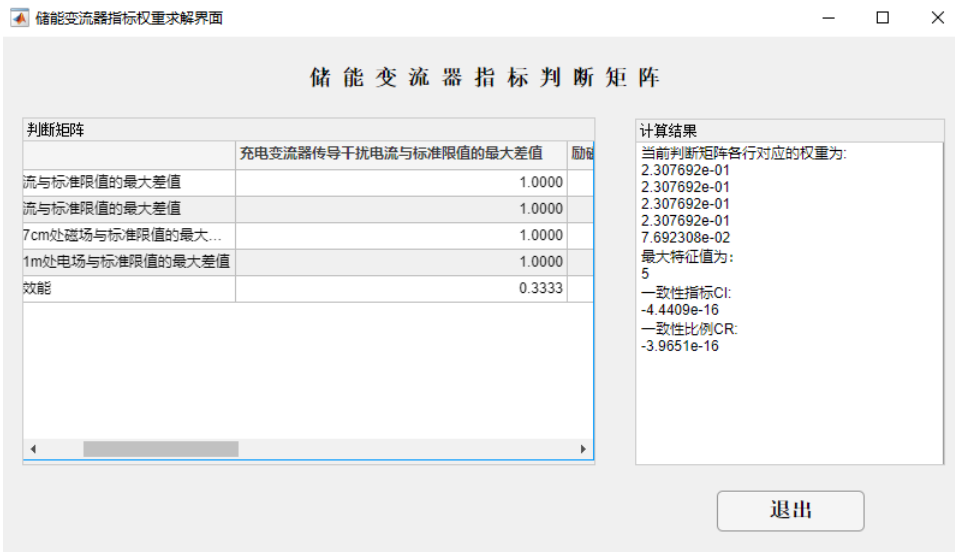


图 5-18 储能变流器指标权重求解界面

同理，可以求得该系统中所有子设备指标得权重数值。在计算完所有的指标向量后，点击下一步，进入 AHP-TOPSIS 求解界面。首先点击软件下方的导入按钮，将数据源矩阵导入求解界面，如果文件导入成功，则会由相应读取成功的窗口提示，反之如果导入失败，则会提醒文件读取失败。点击计算按钮，进行求解运算。



图 5-19 AHP-TOPSIS 求解界面

数据计算完成后点击下一步至结果显示界面，进行最终结果的查看。结果显示界面主要为某复杂系统元素组的计算结果、方案树状图计算结果、方案表格计算结果。点击对应按钮会弹出树状图评估结果、表格计算结果，从图中可以非常直观的得出某复杂系统电磁兼容性能方案的优劣排序，从而选择最优的整改方案。从表格计算结果中

可以得出结论：方案 1、方案 2、方案 3 的电磁兼容分数分别为：0.2935、0.3077 和 0.3985，三种设计方案的性能优劣情况为方案 1<方案 2<方案 3。



图 5-20 结果显示界面

点击指标权重按钮，界面将会跳转到薄弱环节分析界面，薄弱环节分析界面包含了系统所有设备和元素组的全部计算结果，同时可以通过表中权重数据分析得出系统的薄弱环节和关键环节。其中，薄弱环节的为：元素组中权重占比最大的一个元素类型，它表征了对系统电磁兼容性能影响度最大。通过分析系统的薄弱环节，我们可以深入了解每个环节的局限性和影响因素，并基于这些信息对测试方案进行优化和改进。例如，根据薄弱环节分析的结果，我们可以调整测试设备的布局、改善测试环境的电磁屏蔽等，以提高测试的准确性和可靠性。除此之外，薄弱环节分析还可以帮助我们对测试过程中的风险进行评估和控制。通过识别和分析潜在的薄弱环节，我们可以采取相应的防护和控制措施，以降低电磁干扰和测试不确定性对评估结果的影响。



图 5-21 薄弱环节分析界面

总之，薄弱环节分析在 EMC 评估中起着至关重要的作用，它能够帮助我们全面了解测试过程中可能存在的问题和风险，并通过优化方案和控制措施以提高评估的可靠性和准确性。

通过对比可以发现方案 3 为系统的最优方案，方案 3 不仅考虑了设备的电磁兼容性以及散热性，还对设备之间的连接线缆采取了屏蔽措施，从实际工程的角度出发，方案 3 也是更加符合复杂系统的正常工作需求。通过薄弱环节计算得出主控机箱是系统中最重要指标。主控机箱是系统运行的“大脑”，里面包含大量的控制器件，最易受到电磁干扰，因此需要重点防护主控机箱。因此，主控机箱机壳的屏蔽效能越大，其电磁兼容性越好，主控机箱抗干扰能力越强，电磁兼容性越好。

5.6 本章小结

在本章节中，应用 AHP-TOPSIS 方法对一个复杂系统的电磁兼容性能进行了详尽评估。首先，依据系统的特性，建立了一个多级评估指标体系，在该复杂系统中，主要包含五个关键组件：整流器、储能变流器、变流器、储能电机和主控机箱。针对这些子系统，分别建立了判断矩阵，并通过数值仿真来获取评估指标的具体数值。接着，在系统设计阶段，提出了三种不同的评估方案，利用仿真得到的数据，我们构建了数据源矩阵，并通过评估算法计算出了每个方案的最终评分。为了简化和加速电磁兼容性评估过程，需要开发针对某复杂系统的 EMC 评估软件。Matlab 在数据计算、数据处理有着 VB、C++ 等无法比拟的优势，因此采用 Matlab Appdesigner 模块开发某复杂系统软件，最终计算得出最适合某复杂复杂系统的设计方案。

6 总结与展望

6.1 本文研究工作总结

本文介绍了在 EMC 测量中抑制干扰信号以及系统电磁兼容性评估方法的国内外研究现状，总结了现场辐射发射测试的难点以及关键技术，传统的背景噪声滤除方法很难满足许多场景下的现场电磁场测试需求，无法过滤掉干扰信号并且准确的保存带测设备的辐射信号。因此也无法正确的获取实际电子设备或系统的辐射信息，最终也无法对整个系统的电磁兼容性做出准确的评估。另一方面，正确的电磁兼容评估方法也是正确评估系统电磁兼容性的重要途径，本文从常见的评估方法基本原理出发，详细的阐述了传统评估方法的有缺点以及使用范围，同时结合影响系统电磁兼容性的关键性指标，以某复杂系统介绍了 AHP-TOPSIS 算法的评估过程。具体研究内容如下：

(1) 首先对电磁兼容背景噪声滤除方法进行了详细的研究。针对传统现场测试方法存在的挑战，例如背景噪声在空间和时间分布的不均性、现场测试可能遭遇的强烈干扰以及频率相同干扰等问题，本研究提出了一种融合了空间平滑技术的 MUSIC-LCMV 算法，用于背景噪声的消除。该算法依托于精确的角度估计能力和自适应的滤波机制。通过引入空间平滑技术，该算法能够有效地处理协方差矩阵的秩缺失问题，从而提升了算法对相干信号的处理效能。最后，通过算例验证了该算法的准确性。

(2) 获取系统指标数据后，采取正确的电磁兼容评估方法才能准确地对系统 EMC 性能进行评估。第四章首先介绍了几种典型的评估方法，阐述了各自放法的优缺点和适用情况。在此基础上，提出了 AHP-TOPSIS 的系统 EMC 评估方法，基于算法的数学原理，详细地阐述了系统性电磁兼容评估的具体过程，并且通过相关算例验证了该评估方法的合理性和优越性，为第五章某复杂系统的电磁兼容性评估奠定理论基础。

(3) 第五章以某复杂系统为例，详细的介绍了整个系统的评估流程。根据 AHP-TOPSIS 算法原理，根据某复杂系统的具体特点，构建出系统电磁兼容性评价的指标层次体系；随后，根据系统指标详细的说明了每项指标数值的获取结果，包括整流器、变流器、储能电机、控制机箱以及储能变流器的性能指标组；并且针对系统特点列举了三种不同的电磁兼容设计方案；通过仿真的方式获取到所有方案的指标数据，构建数据源矩阵。由于电磁兼容性评估是一项重复且复杂的过程，因此对评估系统设计评估软件可以极大的增加工作效率。本文以 Matlab 为基础，成功编写完成了某复杂系统的评估软件，并对三种设计方案进行了有效的评估，得到了 EMC 性能最佳的设计方案。同时，每次的仿真数据和计算结果都进行了相应的保存，并且软件能够提供薄弱环节分析，可以有效地为系统地进一步优化设计提供指导作用。

6.2 存在的问题与展望

本文主要对 EMC 现场测量中干扰信号滤除方法以及系统 EMC 评估方法进行了研究最后, 由于个人自身理论及经验还存在很多不足, 所以文章中还存在一些为完善的地方, 以下几个问题还值得进一步研究:

(1) 本文第三章中通过增加空间平滑技术, 采用 MUSIC-LCMV 算法能够有效的获取待测设备的电磁辐射信号, 同时过滤背景干扰信号信号。在使用该算法的时候, 其中 MUSIC 算法的使用条件是信号的数量必须小于测试天线的数量, 如果测试信号与干扰信号的角度相差过小(小于 1 度), 那么 MUSIC 算法将不能准确地将信号识别出来, LCMV 自适应滤波也将出现错误, 如何提高算法的使用范围和增加纠错功能, 还需要进一步研究。

(2) 本文在第四章通过分析传统评估方法的优缺点和适用范围, 提出了基于 AHP-TOPSIS 的系统 EMC 评估方法。通过分析可知系统电磁兼容性指标的权重对于最后的评估结果有非常大的影响, 如何使指标的权重赋值更加合理是接下来需要研究的重点, 同时需要对算法进行不断地修改以满足不同地系统评估环境。

(3) 对于本文第五章中根据某复杂系统的特点构建完成了指标层次体系结构。在该系统进行分析的时候简化了系统模型, 由于子设备复杂度非常高, 为了分析设备地电磁兼容情况对设备的部分结构进行了简化处理。例如设备之间的连接线缆等。因此在指标制定时也忽略了这部分电子器件对整个系统 EMC 性能的影响。由于时间等原因, 本文只对三种设计方案进行了评估, 增加设计方案可以更加全面地分析系统的电磁兼容性能。本文研究了基于阵列信号处理技术和 AHP-TOPSIS 算法的 EMC 测试应用, 这些方法在解决复杂系统的 EMC 问题方面具有潜在的应用价值, 但目前阶段对复杂系统的 EMC 测试结果和验证, 与也有 EMC 标准测试结果的对比方面, 还存在一定的改进空间。这可能是由于现有标准测试方法无法完全覆盖复杂系统的所有情况所致。因此, 还需要不断改进现有的测试方法, 例如优化算法、采取软硬件结合等的方式以便更好地适应不同类型的系统。同时加强对测试结果的解释, 以便更好地评估测试结果的准确性和可靠性。

参考文献

- [1] T. Schrader, K. Munter, C. Jastrow, et al., On-site EMC testing and interference prevention, 2009 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility[C], Austin, TX, USA, 2009:166-170.
- [2] 李萌. 高速铁路信号系统车载设备电磁兼容风险研究[D].北京交通大学,2022.
- [3] D. Pokotilov, R. Vogt-Ardatjew, F. Leferink. On-site Radiated Emissions Result Visualization using Augmented Reality[C]. 2023 IEEE 7th Global Electromagnetic Compatibility Conference (GEMCCON), Nusa Dua, Indonesia, 2023:108-112.
- [4] 王庆毅, 刘易勇, 电磁干扰预测系统研制[J]. 测控技术, 2003, 22(11): 37-41.
- [5] Shinuzuka T and Sugiura A. Reduction of ambient noise in EMI measurement [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Digest, Nagoya, Japan, 1989:24-28.
- [6] Marino M A. System and method for measuring RF radiated emissions in the presence of strong ambient signals[P].US:US6980611,2005.
- [7] Eser S, Sevgi L. Open-Area Test Site (OATS) Calibration[N]. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2010, 52(3):204-212.
- [8] Braun S, Krug F, and Russer P. A novel automatic digital quasipeak detector for a time-domain measurement system [C]. 2004 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Digest, Santa Clara, USA, 2004:919-924.
- [9] Frech A, Zakaria A, Braun S, et al., Ambient noise cancelation with a time-domain EMI measurement system using adaptive filtering[C]. 2008 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility & 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, Singapore, 2008:534-537.
- [10] C. M. Lundmark, S. K. Ronnberg, et al., EMC filter common mode resonance[C], 2009 IEEE Bucharest PowerTech, Bucharest, Romania, 2009:1-6.
- [11] M. Pous, M. A. Azpúrua, J. A. Oliva, et al., Full Time Domain EMI Measurement System Applied to Railway Emissions According to IEC 62236-3-1/EN 50121-3-1 Standards[S], 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), Amsterdam, Netherlands, 2018:260-265.
- [12] A. Durier, S. Bendhia, T. Dubois, et al., An Investigation Methodology to Predict Far Field Radiated Immunity from Near Field Scan Immunity Measurements[C], 2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe, Gothenburg, Sweden, 2022:131-136.
- [13] 刘雨. 电动汽车部件级电磁兼容测试技术及方法研究[D].天津理工大学,2022.
- [14] 陈嘉祥. 电磁兼容近场测试系统设计及近场探头对被测场影响的研究[D].北京交通大学,2018.
- [15] 王妮. EMC 现场测试中的动态频谱监测技术研究[D].西安电子科技大学,2021.
- [16] 程德望. EMI 虚拟暗室测试系统设计研究[D].哈尔滨工程大学,2014.
- [17] 冯鑫. 基于 EMC 现场测试的环境剔除技术研究[D].西安电子科技大学,2013.
- [18] Herbert K. Mertel. Evaluation of EMC Programs[C], 1969 IEEE Electromagnetic Compatibility Symposium Record, Asbury Park, NJ, USA, 1969:173-176.
- [19] L. Devaraj, A. R. Ruddle, A. P. Duffy , et al., Martin, Risk Assessment Approach for EM Resilience in Complex Systems Using Bayesian Networks,2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI and EMC Europe Symposium, Raleigh[C], NC, USA, 2021:760-764.
- [20] M. Kharrat et al., EMC risk assessment process through a topological analysis[C],2018 12th France-

- Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics, Tsu, Japan, 2018:21-26.
- [21] W. Ardiatna, D. Mandaris, A. N. Bakti, et al., EMI risk analysis via dedicated evaluation of the susceptibility of medical devices[C], 2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC/APEMC), Suntec City, Singapore, 2018:205-209.
- [22] A. Lai, I. L. Spano, I. Marongiu, et al., EMC assessment of a switching mode power supply for electromedical devices[C], 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, Wroclaw, Poland, 2016:676-681.
- [23] 苏东林,王冰切,金德琨,欧阳绍修.电子战特种飞机电磁兼容预设计技术[J].北京航空航天大学学报,2006,32(10):1241-1245.
- [24] 周兴成. 预镍链弹性体的设计、制备及其在智能电磁干扰屏蔽中的应用研究[D].南京邮电大学,2023.
- [25] 白宇宁. 四开关升降压变换器的控制与传导电磁干扰抑制策略研究[D].浙江大学,2023.
- [26] 张杰. 新能源数字无轨列车电磁兼容设计[D].大连交通大学,2023.
- [27] 黄思雨. 列车速度传感器的弓网电弧辐射电磁干扰分析研究[D].石家庄铁道大学,2023.
- [28] 田海媚. 加速器电源传导干扰抑制研究[D].中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所),2023.
- [29] 朱青云. 基于电磁传感器的感应电机转子缺陷诊断与评估研究[D].安徽大学,2022.
- [30] 杨志豪. 舰载电磁炮系统作战效能及其体系贡献度的评估方法研究[D].南京理工大学,2024.
- [31] 季京康. 舱室电磁环境评估方法研究[D].东南大学,2022.
- [32] 丁悦. 智能反射面辅助通信的干扰分布研究[D].南京邮电大学,2023.
- [33] 李华. 面向多载波和多天线系统的接收机关键技术研究[D].北京科技大学,2023.
- [34] 金佳佳. 通信系统电磁兼容模糊综合评估方法研究[D].哈尔滨工程大学,2018.
- [35] 孟晓皎. 车载通信设备 EMC 评估方法及其应用[D].西安电子科技大学,2021.
- [36] 王雯. 车载通信设备通信效能评估研究[D].西安电子科技大学,2022.
- [37] 宋丙鑫. 车载通信系统 EMI 余量评估方法研究[D].西安电子科技大学,2021.
- [38] 王征. 舰船电磁兼容性评估仿真系统研究[D].国防科学技术大学,2009.
- [39] Y. Wang and W. Xu, Probability statistical method of assisting electromagnetic compatibility index decision-making[C], 2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC/APEMC), Suntec City, Singapore, 2018.
- [40] W. Jingyi, L. Jiajun, C. Mingjuan, et al. Application of Analytic Hierarchy Process in Ship Electromagnetic Compatibility Evaluation[C]. 2022 IEEE 5th International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT), Hefei, China, 2022.
- [41] 耿一方. 基于变权理论的系统级 EMC 评估方法研究[D].哈尔滨工程大学,2018.
- [42] 杨浩东. 轨道交通轨旁信号设备动态电磁兼容仿真技术研究[D].北京交通大学,2023.
- [43] 吴杰. 射电望远镜系统台址内电磁兼容性能分析与评估[D].西安电子科技大学,2021.
- [44] 左江江. 基于 PNN 神经网络的电磁兼容故障诊断方法研究[D].西安电子科技大学,2022.
- [45] 宋志伟. EMC 测试中的谐波识别与提取技术研究[D].西安电子科技大学,2019.
- [46] J. Yan, X. Pei, Y. Yu, K. Zhang, et al., EMI Receiver Modeling Based on Two-phase Scanning Mode[C], 2021 IEEE 1st International Power Electronics and Application Symposium (PEAS), Shanghai, China, 2021:509-512.
- [47] H. Hackl and B. Deutschmann, An EMI Receiver Model to Minimize Simulation Time of Long Data Transmissions[C], 2016 Austrochip Workshop on Microelectronics (Austrochip), Villach, Austria, 2016:57-62.

- [48] M. A. Aziz et al., Shielding effectiveness of composite aircraft: A reverberation chamber and virtual measurement study[C], 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, Graz, Austria, 2012: 2775-2779.
- [49] W. Fan, I. Carton, P. Kyösti ,et al., Emulating Ray-Tracing Channels in Multiprobe Anechoic Chamber Setups for Virtual Drive Testing[C], IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2016,64(2):730-739.
- [50] W. Hofmann, C. Bornkessel and M. A. Hein, Influence of Electrically Large Structures on the EMC-Compliance of a Semi-Anechoic Chamber[C], 2018 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM), Munich, Germany, 2018:1-4.
- [51] 潘志翔. 宽带时间交替采集系统的信号精确重构技术研究[D].电子科技大学,2023.
- [52] H. Zhou, W. Li and S. H. Huang, Signal Processing Algorithm and System Realization of Broadband Parametric Array Sub-Bottom Profiler[J], IEEE Sensors Journal,2022,22(17):17090-17102.
- [53] D. S. Talagala, W. Zhang and T. D. Abhayapala, Broadband DOA Estimation Using Sensor Arrays on Complex-Shaped Rigid Bodies[J], IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing,2013,21(8):1576-1585.
- [54] 万健鹏. 车载通信系统 EMI 预测方法研究[D].西安电子科技大学,2022.
- [55] 郑泽文. 电力系统电磁-机电混合仿真误差评估方法[D].山东大学,2019.
- [56] 王鸿. 复杂电磁环境下协同干扰效果评估方法研究[D].哈尔滨工程大学,2019.
- [57] 时毓. 基于多属性决策的城市配送路径优化方法研究[D].沈阳工业大学,2023.
- [58] M. Mustika Dewi, Kusriani and H. Al Fatta, Supplier Selection Using Combined Method of K-Means and Intuitionistic Fuzzy Topsis[C],2018 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication, Semarang, Indonesia, 2018: 394-399.
- [59] M. Mathew, R. K. Chakraborty and M. J. Ryan, Selection of an Optimal Maintenance Strategy Under Uncertain Conditions: An Interval Type-2 Fuzzy AHP-TOPSIS Method[J], in IEEE Transactions on Engineering Management, 2022,69(4):1121-1134.
- [60] 孙嵩膨. 基于多属性决策的试验设计评估方法研究[D].哈尔滨工业大学,2022.
- [61] 高鲁帅. 基于模糊综合评价法的热力系统及其关键设备运行状态评估[D].华北电力大学,2022.
- [62] 苏东林,王冰切,金德琨,欧阳绍修.电子战特种飞机电磁兼容预设计技术[N].北京航空航天大学学报,2006,32(10):1241-1245.
- [63] 高博言. 组网雷达仿真系统及评估软件设计与实现[D].西安电子科技大学,2021.
- [64] 房钊. 机电-电磁混合仿真精度综合评估方法及其应用[D].华北电力大学(北京),2017.
- [65] 杜龙飞. 雷达系统抗干扰效能评估方法的研究[D].电子科技大学,2016.